

U-Jagd Handbuch

Spielerhandbuch, Version 1.3.41, Stand 2026-09-28

Inhalt

Schnellstart	5 OPZ / CIC
1 Brücke	6 Funk
2 Sonar	7 Maschinenraum
3 Waffenzentrale	8 Helikopterdeck
4 Schadensabwehr	9 EloKa
	Referenzdaten

Schnellstart

Sie führen die U-Jagd-Fregatte F-217 und besetzen neun Stationen. Auftrag: feindliche U-Boote orten, verfolgen, klassifizieren und versenken, ohne das eigene Schiff zu verlieren oder neutrale Schifffahrt zu gefährden.

Dieses Handbuch beschreibt nur, was die Simulation tatsächlich abbildet. Nicht modellierte Funktionen stehen am Ende jedes Stationskapitels.

Auftrag und Siegbedingungen

- **Sieg:** alle zugewiesenen Ziel-U-Boote versenken oder bis zum Zeitlimit überleben (je nach Mission).
- **Niederlage:** eigenes Schiff sinkt, ein ziviles Schiff wird getroffen, das Ziel entkommt mehr als 150 sm von seinem Startpunkt, oder die Zeit läuft bei einem Versenkungsauftrag ab.
- Zeitwarnungen kommen bei 5, 2 und 1 Minute Restzeit: bei einem Versenkungsauftrag als Frist, bei einem Überlebensauftrag (Konvoi) als Zeit, bis der Konvoi in Sicherheit ist.
- Am Missionsende startet R die Mission mit gleichem Seed neu (eine Editor-Mission startet sich selbst neu), M führt ins Hauptmenü. Während der Mission bietet Esc neben Speichern und Beenden auch "Zum Hauptmenü (ohne Speichern)".
- Punkte: 1000 je versenktem U-Boot, 200 je unverbrauchtem Torpedo, 500 ohne zivile Verluste, bis zu 500 Zeitbonus.

Stationen

Das Schiff ist in neun Stationen gegliedert. Die Tasten 1-9 wählen eine Station; erneutes Drücken der Nummer der aktiven Station blättert ihre Seiten.

1 Brücke	2 Sonar	3 Waffen
4 Schaden	5 OPZ	6 Funk
7 Maschine	8 Helikopter	9 EloKa

Jede Station zeigt nur, was ihre Sensoren und Bediener wissen. Sonarkontakte sind verrauschte Peilungen, bis Ping, TMA, Boje oder Kreuzpeilung eine Entfernung liefern. Keine Station zeigt „die Wahrheit“.

F2 übergibt die aktuelle Station an die Autocrew; F3 zeigt, welche Stationen automatisch laufen. Nutzen Sie das, um sich auf ein oder zwei Stationen zu konzentrieren.

Bedienung

Das Spiel läuft mit 1280x720 und ist für Tastatur und Trackball der uConsole ausgelegt. Der Trackball wirkt als Joystick: horizontal steuert er auf der Brücke, vertikal schaltet er sonst die Hauptauswahl der Station. Eine Maus funktioniert ebenfalls: Rad zoomt Karten, Ziehen verschiebt, Klick heftet einen Tooltip an.

Globale Tasten (alle Stationen):

Taste	Funktion
Tab / Shift+Tab	Nächste / vorherige Station
1 / 2 / 3 / 4	Brücke / Sonar / Waffen / Schaden
5 / 6 / 7 / 8	OPZ / Funk / Maschine / Helikopter
9	Elektronische Kampfführung / ESM
Nummer der aktiven Station	Erneut drücken, um die Seite dieser Station weiterzuschalten
Pfeiltasten	Stationsbezogene Auswahl oder Einstellung
+ / -	Telegraph (an jeder Station verfügbar)
F1 / ?	Hilfe (diese Anzeige)
F2	Autocrew der aktuellen Station umschalten
F3	Autocrew-Übersicht öffnen
0	Wetter- & Sonar-Analyse
F8	Taktischer Einheitenanalysator (Katalog, nur lesend)
F4	Simulationsprotokoll-Ansicht (live; benötigt simlog-Option; M: Karte aller Kontakte)
F9	Lokale Commander-LAN-Verwaltung öffnen
F10	Optionen: Sprache, Vollbild, Audio, großer Text, Tooltips, Bildrate
F11	Ereignislog und volle Telemetrie einblenden (Station bleibt bedienbar)
N	Nationen & Einheiten; im Sonar: Notchfilter
S / L	Speichern / Laden (Slots 1-5)
Alt+Enter	Vollbild (alle Stationen)
Q / E oder Mausrad	Kartenzoom nur auf Brücke, Waffen und Helikopter
Drag	Karte verschieben (Brücke, Waffen und Helikopter)
K	Kamera-Follow nur auf sichtbaren Karten (Drag schaltet es aus)
P	Plotmodus auf Brücken-/Waffen-/Helo-Karte und OPZ-Karte: Marken, Lineal, Peillinien, Kreise, Koppellinien (für alle Stationen, wird gespeichert)
M R B C D · Enter · Rück	Im Plotmodus: Werkzeug wählen, Punkt mit Enter oder Klick setzen (Pfeile bewegen den Cursor, Shift schneller), nächstes Objekt löschen (Shift: alle)
Esc	Eingabe abbrechen oder Beenden-Dialog öffnen
R / M	Nach Missionsende: Neustart mit gleichem Seed / Hauptmenü
D	Nach Missionsende: Nachbesprechung mit der Wahrheit neben dem Wissen der Crew

Im Remote-Crew-Browser (Commander, F9) werden Stationen mit Schaltflächen bedient; die Tastatur hilft bei der Navigation:

Taste	Funktion
1-9	Eine eigene Station öffnen (U-Boot-Crew: 1-7)
[/]	Vorherige / nächste eigene Station
?	Leitfaden und Stationshilfe öffnen
Pfeiltasten	In fokussierter Registerleiste, Trackliste oder Karte bewegen
Home / End	Erster / letzter Eintrag der fokussierten Liste
+ / -	Fokussierte Karte zoomen; Pos1 passt die Ansicht ein
Pfeiltasten (Karte)	Fokussierte Karte verschieben
Maus über Karte	Details zu Track, eigenem Schiff, Asset, Wrack oder Kartenposition unter dem Mauszeiger
0	Wetter- & Sonar-Analyse öffnen oder schließen
Plotwerkzeug + Klick	Auf den gemeinsamen Plot zeichnen: Werkzeug über der Karte wählen, einmal (Marke, Peillinie) oder zweimal (Lineal, Kreis, Koppellinie) klicken
, / .	Kontaktliste (,) oder Stationsbereich (.) ein- oder ausklappen
L	Einsatzprotokoll öffnen oder schließen
Esc	Leitfaden, Ausguck oder Kontaktbibliothek schließen und zur Station zurück

Die Statuszeile unten zeigt das neueste Ereignis und die wichtigste Telemetrie; F11 blendet das volle Ereignislog und die Telemetrie über der Station ein, ohne sie anzuhalten oder ihr die Tasten zu nehmen. F1 (oder ?) öffnet jederzeit die Hilfe. Sie hat vier Kategorien: globale Tasten, aktuelle Station (Tasten und Standardablauf), Sensoren und Taktik sowie dieses Handbuch. Menüs und Dialoge über einer laufenden Mission (Hilfe, Optionen, Speichern/Laden, Beenden, Nationen, F9, Missionsende) zeigen statt der Station die Nachtszene des Startbildschirms hinter einem Konsolen-Panel; die Mission läuft dahinter weiter.

Unterwasserakustik in fünf Minuten

- **Passives Sonar liefert nur Peilung.** Jeder Kontakt beginnt als Peillinie. Entfernung liefern aktiver Ping, TMA, Sonarbojen oder Kreuzpeilung.
- **Ortung heißt Signal gegen Rauschen.** Es entscheidet die passive Sonargleichung $SE = SL - TL - NL + DI - DT$: Quellpegel des Ziels (lauter = weiter), Übertragungsverlust (Ausbreitung, Absorption, Schicht- und Pfadverluste), Rauschen (eigenes Rauschen plus Wind, Regen und Schiffsverkehr in der Nähe) und Gewinn der Antenne. Ab $SE \geq 0$ dB gilt ein Kontakt als geortet. Wind und Regen wirken am stärksten, wenn Sie langsam und leise fahren; bei hoher Eigenfahrt dominiert das eigene Rauschen.
- **Eigene Fahrt ist eigener Lärm.** Der Eigenlärm steigt von 4 kn bis 31 kn, der Höchstfahrt der Fregatte. Ab 15 kn kavitieren die Schrauben, die Passivreichweite fällt auf etwa ein Drittel.
- **Die Sprungschicht (Thermokline) beugt den Schall.** Die passive Ausbreitung wird als Strahlverfolgung durch das echte Schallgeschwindigkeitsprofil gerechnet: über der Schicht trägt ein Oberflächenkanal den Schall weit, darunter liegt eine einige Meilen breite Schattenzone. In tiefem Wasser ist der Schatten stark; in einigen hundert Metern Wassertiefe füllen Bodenreflexionen und Mehrwege ihn ab etwa 10 sm auf, das Verstecken unter der Schicht wirkt dort vor allem auf kurze Distanz. Ein Ping in die Schattenzone erreicht nur 35 % seiner Reichweite.
- **Meeresboden und Oberfläche zählen.** Fels und Kies reflektieren gut, Schluff und Schlick schlucken; rauher Seegang streut hohe Frequenzen. **Konvergenzonen** entstehen nur dort, wo das Wasser tief genug ist, damit die Strahlen wieder nach oben umkehren.
- **Baffles:** Eigenlärm ist eine weiche 70-Grad-Keule achteraus der Bugsonaranlage (beim Schleppsonar entlang des Kabels). Sie überdeckt, sie blendet nicht vollständig aus.

Oberfläche

~~~~~  
Fregatte HMS ))) direkter Pfad  
----- Sprungschicht ----- -6,5 dB quer  
TAS unter Schicht ))) U-Boot  
(Schattenzone für flachen Sensor)  
\_\_\_\_\_ Meeresboden

## Navigationskonventionen

- Entfernungen in Seemeilen (sm), Fahrt in Knoten (kn), Tiefe in Metern, Frequenz in Hz.
- Kurse und Peilungen sind rechtweisende Grad: 000 Nord, im Uhrzeigersinn. Karten sind genordet.
- Das Spiel läuft immer in Echtzeit: eine echte Sekunde ist eine Simulationssekunde. Es gibt weder Zeitraffer noch Pause; auch Menüs, Hilfe, Optionen, Speichern/Laden und ein Fokuswechsel halten die Simulation nicht an.
- Das Schiff dreht höchstens 0,8 Grad pro Sekunde; Fahrtänderungen dauern Minuten. Manöver früh planen.

## Die erste Patrouille

1. Hauptmenü: Szenario 1 (Patrouille) mit 1 wählen und mit Enter starten.
2. Brücke (1): nochmals 1 für die Missionsseite, Auftrag und Zeitlimit lesen.
3. Maschine (7): SLOW oder 6-8 kn wählen. Sonar (2): Schleppsonar mit Y ausbringen.
4. Sonar-Seite BROADBAND: nach einer hellen senkrechten Spur suchen; mit den Pfeiltasten wählen und mit Enter verfolgen.
5. Mit C klassifizieren, mit T TMA einschalten, dann auf der Brücke 30-60 Grad drehen und den neuen Schlag einige Minuten halten.
6. Sobald TMA oder Ping eine Entfernung liefern: Kontakt an die OPZ freigeben (G) und als Ziel setzen (M).
7. Waffen (3): Torpedotiefe auf die gepingte Zieltiefe stellen, mit T feuern.
8. Sonar auf anlaufende Torpedos beobachten; kommt einer, FLANK, abdrehen und Nixie ausbringen (V in der Waffenzentrale).

## Hauptmenü, Speichern und Optionen

- Menü: 1-7 Szenario (4 = Zufall mit eigener Schwierigkeit, 5 bis 7 = U-Boot-Missionen, siehe Referenzkapitel), W Weltmodus, R neuer Seed, F Vollbild, Enter Start.
- **Ausbildung** (Hauptmenü): sechs geführte Lektionen, jede eine kurze Mission mit einem Hinweisbanner, das auf Sie wartet: 1 hören und peilen, 2 Zielbewegungsanalyse, 3 Torpedoangriff, 4 Hubschrauber und Sonarbojen; auf dem U-Boot (für diese beiden spielt die uConsole das U-Boot): 5 horchen und unter die Schicht (die Fregatte hören, als Kampfschiff klassifizieren, die Schicht per BT messen und darunter tauchen), 6 eine jagende Fregatte abschütteln (Seite Bedrohung lesen, mit I ausweichen, leise und tiefer als 100 m gehen, bis zwei Minuten lang kein Ping mehr kommt; die Fregatte pingt alle 45 s, bis Sie ausweichen, danach nur, solange ihre Pings Sie noch finden, und schießt nie). In den Lektionen 1, 2 und 4 ist das U-Boot neutral und greift nie an; Lektion 3 ist ein echter Angriff, der mit dem Versenken endet. Die übrigen Lektionen enden nach dem letzten Schritt als Sieg. R am Ende startet die Lektion neu. Eine gespeicherte Lektion beginnt ihre Hinweise nach dem Laden wieder bei Schritt 1 und überspringt bereits erledigte Schritte. Nach einer Lektion behält die uConsole die gespielte Seite.
- **Kampagne** (Hauptmenü): sechs verkettete Einsätze in dem im Menü gewählten Seegebiet (Welt W und Seed; jeder Einsatz bleibt im selben Sektor). Übertragen werden die übrigen Torpedos (mindestens 2, höchstens 10), noch beschädigte Abteilungen, ein verlorener Hubschrauber und Ihr Ansehen bei der Führung (0-100, Start 50: +15 für einen Sieg, -20 für eine Niederlage, -10 für einen zivilen Verlust, +/-3 je erledigtem oder gescheitertem Auftrag). Nach jedem Einsatz läuft das Schiff in

den Hafen: 1 volle Werftliegezeit (4 bis 8 Torpedos je nach Ansehen, alle Reparaturen, ein neuer Hubschrauber, Ansehen -5) oder 2 schnell wieder auslaufen (halbe Nachlieferung, Schäden bleiben an Bord, Ansehen +3); Enter läuft aus. Die Kampagne endet, wenn das Schiff verloren geht, das Ansehen unter 10 fällt oder der sechste Einsatz vorbei ist. Sie liegt in `~/ .u-jagd/campaign.json`, getrennt von den Spielständen: ein während eines Kampagneneinsatzes gespeicherter Platz lädt als normale Mission; damit er zählt, wird der Einsatz aus dem Kampagnenbildschirm erneut gefahren. N startet eine neue Kampagne (bei laufender Kampagne zweimal).

- **U-Boot-Kampagne** (Hauptmenü, Kampagne, Tab): fünf verkettete U-Boot-Missionen im selben Seegebiet, gespielt auf der U-Boot-Seite: Aufklärung, Durchbruch, Geleitzugangriff, Durchbruch, Geleitzugangriff. Übertragen werden die Torpedos des U-Boots, sein Rumpfschaden (höchstens 60 %) und Ihr Ansehen bei der U-Boot-Führung (0-100, Start 50: +15 für eine gewonnene, -20 für eine verlorene Mission). Nach jeder Mission läuft das U-Boot in seinen Stützpunkt: 1 volle Überholung (volle Torpedobeladung, Rumpf repariert, Ansehen -5) oder 2 schnell wieder auslaufen (die Hälfte von 4 bis 8 Torpedos je nach Ansehen kommt dazu, der Rumpfschaden bleibt, Ansehen +3); Enter läuft aus. Sie endet, wenn das U-Boot verloren geht, das Ansehen unter 10 fällt oder die fünfte Mission vorbei ist, und liegt in `~/ .u-jagd/boat_campaign.json` neben der Kampagne der Fregatte.
- **Fehler melden** (Hauptmenü): schreibt `~/ .u-jagd/bug-report.txt` (Version, Plattform und die neuesten Zeilen aus `~/ .u-jagd/crash.log`, Ihr Benutzername aus Pfaden entfernt) und zeigt einen QR-Code, der am Handy ein neues GitHub-Issue mit Version und Plattform öffnet; dort die Datei anhängen. Enter öffnet das Issue mit Log in einem Browser, falls das Gerät einen hat, Esc geht zurück. Nach einem abgestürzten Start wählt das Hauptmenü diesen Eintrag vor und weist darauf hin. Gesendet wird erst, wenn Sie das Issue mit Ihrem eigenen GitHub-Konto abschicken. Der Windows-Starter („Fehler melden“) und das Einstellungsmenü im Browser haben denselben Link.
- S / L: Speichern / Laden (Plätze 1-5). Spielstände sind exakt und deterministisch: ein geladenes Spiel läuft identisch weiter.
- F10: Optionen - Sprache, Vollbild, Audio, große Schrift, Tooltips, Bildrate (30 oder 60 FPS; 30 spart Rechenleistung auf der uConsole und ist voreingestellt), Ereignislog/Telemetrie als Statuszeile (Standard, mehr Platz für die Station) oder feste Leiste, Bedienerassistenz aus (Standard: Rohdaten und manuelle Analyse) oder Training (automatische Linienbeschriftung, Blattfrequenz- und Katalog-/Senderkandidaten). Seite 2 (Bild ab/Tab): welche Seite der uConsole spielt, Fregatte (Standard) oder feindliches U-Boot; nur im Hauptmenü, nie gespeichert. Ein neues Spiel fragt ohnehin zuerst danach. Auf Seite 2 liegen auch die **geglätteten Kartenlinien** (standardmäßig aus; glättet Peilstriche, Küste und Plot, kostet auf der uConsole etwas Rechenzeit). Dazu die **gesprochenen Crew-Meldungen** (standardmäßig aus): die Crew meldet Torpedo im Wasser, neuen Kontakt mit Peilung, Sinkgeräusche, Torpedo los, Treffer, Gefechtsstationen, Seefernaufklärer auf Station und das Missionsende laut, Peilungen Ziffer für Ziffer. Die uConsole spricht über ein installiertes `espeak-ng` (`sudo apt install espeak-ng`) und bleibt ohne es stumm; Remote-Crew-Browser haben einen eigenen Schalter unter Einstellungen (Sprachausgabe des Browsers, in dessen Sprache). Spielt die uConsole das U-Boot, meldet stattdessen dessen Crew (siehe Kapitel Referenz).
- F9: Commander / Remote Crew - Browser im LAN können Stationen übernehmen. Eine freie Station wird sofort mit allen ihren Rechten übernommen (auch Direktfeuer und Sonar-Liveaudio, wo die Station sie hat); eine Station, die ein Crewmitglied hält, wird angefragt, und der Host kann sie übergeben. Der Host kann jederzeit eine Station oder einzelne Rechte entziehen und bis zu zwei Browser zu reinen Beobachtern machen (Roster-Taste 0): sie sehen jede Station beider Einheiten, ohne sie zu halten, können nichts befehlen und erhalten das SimLog mit Zeitstrahl zur Nachbesprechung und JSON-Export. Auf einem Windows-PC startet das Programm `U-Jagd-Windows.exe` das Spiel mit bereits eingeschalteter Remote Crew (Besatzungs- oder Solomodus) und zeigt Browser-Adresse, Beitrittscode und QR-Code; `--remote-crew` macht dasselbe über die Kommandozeile (siehe README).

# 1 Brücke

## Zweck

Die Brücke führt die Fregatte: Kurs, Fahrt und Position zu Küste, Kontakten und Bedrohungen. Jeder Sensor hängt davon ab, wie das Schiff gefahren wird. Schnell und geradeaus ist laut und blind; langsame, ruhige Schläge mit bewussten Wenden lassen Sonar und TMA arbeiten.

## Anzeigen und Instrumente

Die obere Leiste nennt nur die Station und die Uhrzeit; Kurs und Fahrt stehen in der Telemetrie unten, und der Kartenkopf zeigt nur den Maßstab (dazu „folgen“, solange K dem eigenen Schiff folgt). Seite 1 (Navigation) zeigt Karte und vier Felder; Seite 2 (nochmals 1) zeigt das Missionsbriefing; Seite 3 ist das Ausguck-Sichtfeld. Das Kartenwasser dunkelt mit der Uhr in drei Stufen ab (Tag, Dämmerung innerhalb einer Stunde um 05:30 und 19:30, Nacht), und Regen oder Sturm schraffiert die Karte mit gestrichelten Diagonalen (ein Sturm zusätzlich mit gelbem Rand); beides ist nur Anzeige, ebenso auf der Browserkarte. Optionen Seite 2 kann Karten- und Plotlinien glätten.

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| KARTE (genordet)                                     | KURS / RUDER        |
| eigenes Schiff + Kielw.                              | Kurs 045 > 080      |
| veröffentlichte Tracks                               | Ruder 15 stb        |
| Peillinien / Fixe                                    | FAHRT / AKUSTIK     |
| Helikopter, Bojen                                    | HALF 10,0 kn        |
|                                                      | 38% Eigenlärm       |
|                                                      | TAKTISCHE LAGE      |
|                                                      | Bedrohungen, Senso- |
|                                                      | ren, Mittel, Wetter |
| Fußzeile: <- -> Kurs   Auf/Ab Telegraph   U/V direkt |                     |

- **Kurs / Ruder:** aktueller Kurs, befohlener Kurs (→), Ruderlage in ganzen Grad und, nur während einer Drehung, der Drehkreis.
- **Fahrt / Akustik:** Telegraphenstufe, Fahrt, Eigenlärm in Prozent und Warnung KAVITATION über 15 kn.
- **Taktische Lage:** beobachtete Bedrohungen (gehörter Torpedo-Starttransient oder HF-Ortungsimpulse, ein vom Sonar als Torpedo klassifizierter Kontakt oder ein als möglicher Flugkörper markierter Luftkontakt), Sensorzustand (Radar, TAS), Mittel (Helikopter, Bojen) und Wetter/Tag-Nacht.
- **Karte:** synthetische Kartentiefe und Küste, eigenes Schiff, von anderen Stationen veröffentlichte Tracks. Q/E zoomen in festen Stufen (Kartenhöhe 500, 250, 100, 50, 25, 10, 5, 2, 1 und 0,5 sm), das Mauseisrad stufenlos bis 0,5 sm; das Gitter wird beim Hineinzoomen feiner (bis 0,1 sm). Ziehen verschiebt, K folgt dem eigenen Schiff.

## Ausguck-Meldungen

Der Brückenausguck (Augenhöhe 18 m, Fernglas 7x50) meldet seine Sichtungen im Ereignis-Feed als AUSG-Zeilen, zum Beispiel Brücke/Ausguck: Fregatte (Admiral-Gorshkov-Fregatte) in 040°, 3.8 sm. Die Remote-Crew-Brücke zeigt dieselben Meldungen unter „Ausguck-Meldungen“. Brückenseite 3 (Ausguck-Sichtfeld) zeigt die Sichtungen nordorientiert um das eigene Schiff mit der vom Ausguck gemessenen Peilung und Entfernung, nach Art eingefärbt (Oberwasser, U-Boot, Luftfahrzeug, Torpedo) und mit dem Erkannten beschriftet, daneben Sicht, Seegang, Tag/Nacht und die letzten Meldungen; , und . ändern den Radius (2 bis 30 sm). Über den Meldungen zeigt ein Horizontstreifen das Fernglas voraus (90° Sichtfeld, Skala rechtweisender Peilungen, mit der See bewegter Horizont, Licht der Stunde) mit den

Umrissen der Ausguck-Sichtungen in gemessener Peilung und Entfernung; es ist derselbe Renderer wie das Sehrohr des U-Boots. Das Bild hat den Stil des Startbilds: tagsüber blauer Himmel, in der Dämmerung ein warmer Horizont, nachts Sterne und der Mond in seiner Phase in seiner Peilung mit seinem Glitzern auf dem Wasser; Wolken, Regen, Schnee und Nebel folgen der Wetterstation, und die Umrisse erscheinen in Stahl mit heller Kante, nachts mit beleuchteten Fenstern. Die Remote-Crew-Brücke zeigt dasselbe Fernglas als Karte („Fernglas des Ausgucks“), geschwenkt nur in diesem Browser mit den Pfeiltasten (2°, 10°) und „Bug“. B nimmt das Fernglas groß über die Karte: ein 16°-Sichtfeld, das mit , und . (Umschalt: 20°-Schritte) oder per Klick in das Rundumbild darunter geschwenkt wird; das Rundumbild markiert jede Sichtung in ihrer gemessenen Peilung, der Bug liegt in der Mitte. Darunter stehen die Sichtungen, die der Sichtlinie nächste zuerst. Die kartierte Küste steht im Horizontstreifen und im Fernglas auf dem Horizont, so weit der Ausguck Land sieht (höchstens 20 sm, im Dunst verblassend), und das Rundumbild markiert sie an seinem Fuß; die Karte kennt keine Höhen, die Hügel sind mit 25 bis 70 m angenommen. B erneut führt zur Karte zurück; das Fernglas ist reine Anzeige und wird nicht gespeichert. Ein Kontakt wird beim Näherkommen in bis zu drei Stufen gemeldet, jede Stufe einmal:

- **Gesichtet:** nur die Art des Objekts ist klar (Fahrzeug, Luftfahrzeug, kleines Objekt an der Wasseroberfläche).
- **Klasse:** die Silhouette zeigt die Klasse, zum Beispiel Handelsschiff, Kriegsschiff, Flugzeugträger, Fischereifahrzeug, Speedboot, aufgetauchtes U-Boot, Verkehrsflugzeug oder Militärflugzeug.
- **Typ:** auf kurze Entfernung nennt der Ausguck den Typ: Frachter, Tanker, Passagierschiff, Schlepper, Fregatte, Zerstörer, Korvette oder Kampfflugzeug; Kriegsschiffe und Militärflugzeuge zusätzlich mit ihrem Klassennamen. Handelsschiffe und Verkehrsflugzeuge werden über Namen, AIS oder Transponder identifiziert, nicht mit dem Auge; der Ausguck meldet deshalb nie ihren Namen oder den Flugzeugtyp.

Klasse und Typ brauchen eine feiner aufgelöste Silhouette als die Sichtung (Johnson-Kriterien): an einem klaren Tag wird ein Tanker auf etwa 7 sm klassifiziert und eine Fregatte auf etwa 4 sm identifiziert, ein Speedboot erst innerhalb von 3 sm klassifiziert, und nachts ist der Typ nur auf wenige Kabellängen erkennbar. Nebel, Regen und Seegang verkürzen jede Stufe. Der Ausguck meldet außerdem „Land in Sicht“ mit der Peilung der nächsten Küste und eine Torpedolaufbahn mit Banner. Die Klasse bleibt erhalten, solange er den Kontakt hält. Sie erscheint in den Tooltips von Karte und OPZ als „Ausguck: ...“ und ist nur eine Beobachtung: Sie setzt weder die OPZ-Klassifizierung noch die Zugehörigkeit.

## Tasten

| Taste    | Funktion                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| <- / ->  | Ruder: Zielkurs ändern                                           |
| Auf / Ab | Telegraph hoch / runter                                          |
| U        | Direkten Zielkurs eingeben (000-359)                             |
| V        | Direkte Zielgeschwindigkeit eingeben (0-31 kn)                   |
| + / -    | Telegraph: Motorenbefehl (ASTERN-STOP-SLOW-HALF-FULL-FLANK)      |
| Karte    | Mausrad: Zoom, Maus-Drag: Pan                                    |
| Q / E    | Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm                           |
| K        | Kamera-Follow an/aus                                             |
| , / .    | Ausguck-Seite: Radius kleiner / größer                           |
| B        | Ausguck-Seite: Fernglas über der Karte ein/aus (, / . schwenken) |
| G        | Gefechtsstationen an/aus                                         |

Auf der Brücke steuert der Trackball das Ruder. U und V öffnen die direkte Zahleneingabe; die Simulation läuft währenddessen weiter. Enter bestätigt, Esc bricht ab.

## Standardablauf

1. Missionsseite prüfen (1 zweimal): Auftrag, Zeitlimit, Gebiet.
2. Transit mit FULL, vor dem Suchgebiet auf SLOW oder 4-6 kn gehen.
3. Suche: ruhige Schläge von 3-5 min, dann 30-60 Grad drehen, damit TMA Entfernung gewinnt.
4. Abstand zu Küste und Flachwasser halten; Kartentiefe beachten.
5. Torpedo im Anlauf: FLANK, querab abdrehen, Nixie an der Waffenzentrale.

Gefechtslage:

1. Torpedo gemeldet: sofort FLANK, so drehen, dass die Torpedopeilung achteraus oder querab liegt.
2. Nixie in der Waffenzentrale befehlen (V); weiter drehen, damit der Torpedo zuerst den Täuschkörper sieht.
3. Nach der Abwehr unter 15 kn gehen, damit das Sonar wieder erfasst; mit ausgebrachtem Schleppsonar nie über 20 kn.

## Tipps für Profis

- TMA braucht eine echte Änderung der eigenen Geschwindigkeit. Eine Wende um 30-60 Grad mit anschließend mehreren Minuten ruhigem Schlag liefert die beste Entfernungsschätzung. Drehen auf der Stelle hilft nicht.
- Die Drehrate wächst mit der Fahrt (etwa 0,75 Grad/s bei 10 kn, 1,2 bei 16 kn, 1,9 bei 25 kn, 2,3 bei 31 kn), der Drehkreis bleibt deshalb bei etwa 0,4 NM. Ein gestopptes Schiff kann nicht drehen. Fahrtänderungen brauchen Minuten: etwa 90 s bis 90 % von FULL; ein Stopp aus FULL nutzt Umsteuerung der Propellersteigung und dauert etwa 90 s. Ausweichmanöver früh beginnen.
- In einer harten Wende mit Fahrt krängt das Schiff einige Grad nach außen; bei schwerer See dämpfen die Flossenstabilisatoren das Rollen, aber nur mit Fahrt durchs Wasser.
- Im Flachwasser sackt der Rumpf ab (Squat): bei 25 kn wächst der Tiefgang um bis zu 3 m, bei 31 kn um bis zu 4,6 m, wenn das Wasser weniger als etwa fünf Tiefgänge tief ist. Im Flachwasser Fahrt reduzieren.
- Sprint und Drift: mit FULL an eine neue Position, dann auf 4-6 kn gehen und horchen.
- Starke einseitige Flutung bewirkt Krängung und einen stetigen Drehzug; mit Ruder ausgleichen.
- Das Schiff kann nicht auf Land fahren (es wird zurückgeschoben), aber Flachwasser begrenzt die Tauchtiefe des Helikoptersonars (10 m Bodenabstand).
- Die Wassertiefe folgt der Gezeit (halbtägig, etwa 12,4 h, im Flachwasser bis zu einigen Metern). Eine Passage, die bei Hochwasser sicher ist, kann bei Niedrigwasser zur Grundberührung führen; das HQ-Wetterbulletin meldet die aktuelle Gezeit am Schiff.
- Wind treibt das Oberflächenwasser: etwa 3 % der Windgeschwindigkeit, 20 Grad rechts von der Windrichtung, zusätzlich zur ständigen Meeresströmung.

## Nicht modelliert

- Keine Zeitraffung, keine Pause und keine Autopilot-Wegpunkte für die Fregatte.
- Keine automatische Torpedoerkennung: der Alarm beruht nur auf gehörten Intercepts oder der Klassifizierung des Sonarbedieners; ein außerhalb der Suchkopfreichweite leise laufender Torpedo kann unangekündigt eintreffen. Der Ausguck meldet nur eine sichtbare Laufbahn.
- Der Ausguck liest weder Schiffsnamen noch Flagge und meldet keine Lichter oder Signalkörper.

## 2 Sonar

### Zweck

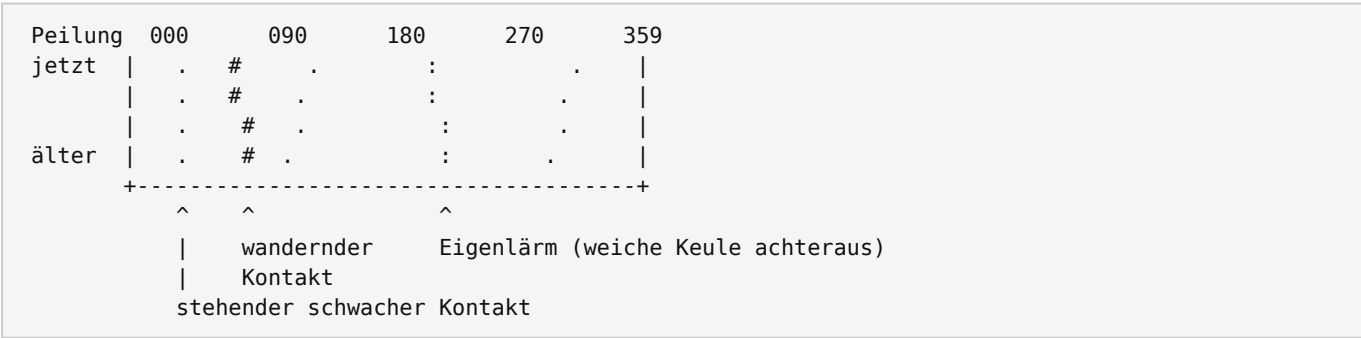
Die Sonarzentrale ist der Hauptsensor der U-Jagd. Sie horcht passiv mit Bugsonar (HMS), Schleppsonar (TAS) und tiefenveränderlichem Sonar (VDS), analysiert Signaturen in LOFAR und DEMON, schätzt die Zielbewegung per TMA, misst das Schallprofil und sendet auf Befehl einen aktiven Ping. Sie klassifiziert Kontakte und gibt sie an OPZ und Waffenzentrale frei.

### Anzeigen und Instrumente

Die Station hat sechs Seiten. Bild Auf/Bild Ab (oder nochmals 2) blättert sie. Der Hörposten rechts zeigt Quelle und Alter der Evidenz, das Array, die Hörpeilung und die Ping-Bereitschaft; ein Schlepp- oder Tiefensonar, das gerade aus- oder einfährt oder noch nicht bereit ist, erscheint auf jeder Seite gelb mit Kabellänge, Stabilität und PAUSE, wenn die Handhabung außerhalb der Grenzen liegt. Die eine Tastenzeile unten zeigt die vier Haupttasten der Seite mit ihren Werten; alle übrigen Tasten stehen in der F1-Hilfe. Auf BREITBAND ist die gelbe Linie die Hörpeilung und die grauen Linien die Grenzen des Hörstrahls; dunkel heißt leise, türkis laut.

| Seite           | Zeigt                                      | Wofür                                                |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| BROADBAND       | Peilung-Zeit-Wasserfall                    | Kontakte entdecken und ihrer Peilung folgen          |
| LOFAR           | Frequenz-Zeit-Wasserfall, 0-300 Hz         | Tonale Linien: Maschinen, Welle, Schraubensignaturen |
| DEMON           | Modulationsspektrum des Horschstrahls      | Hypothesen zu Blatt- und Wellenfrequenz              |
| TMA             | Lösung für den fokussierten Kontakt        | Schätzung von Entfernung, Kurs und Fahrt             |
| UMWELT / FUSION | Schallprofil, Schicht, CZ, Array-Vergleich | TAS-Tiefe wählen, Geisterkontakte erkennen           |
| ACTIVE          | Gespeicherte Echos mit Alter und Fehler    | Entfernung und Tiefe aus Pings                       |

### BROADBAND-Wasserfall



Neueste Daten stehen oben. Eine gerade senkrechte Spur ist ein Kontakt mit stehender Peilung; eine schräge Spur zeigt Peilungswanderung. Die Historie umfasst 20 s Feindaten plus 4 Minuten Langzeithistorie (Shift+H wählt 25/50/100 %). Helligkeit ist relativer Empfangspegel, keine Entfernung.

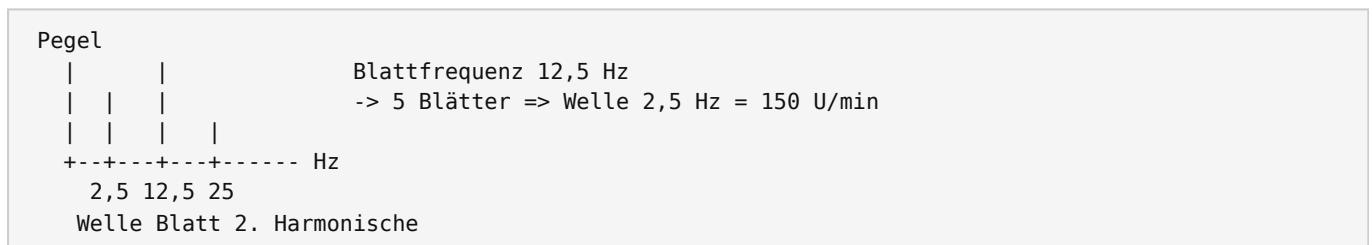
## LOFAR

Die x-Achse ist die Frequenz (0-300 Hz), die Zeit läuft nach unten. Die Klassen sind 1 Hz breit unter 40 Hz, 2 Hz bis 100 Hz und 5 Hz darüber. Alle 0,25 s kommt eine Zeile hinzu; 80 Zeilen bleiben stehen.

- Stehende senkrechte Linien sind **Töne** (Schmalband): Generatoren, Pumpen, Wellenlinien. Mehrere Linien bei ganzzahligen Vielfachen einer Frequenz bilden eine Harmonischenfamilie: den weißen Cursor mit Z/X auf eine Linie setzen (Umschalt: 10-Hz-Schritte) und mit K als Grundton markieren; bernsteinfarbene Hilfslinien zeigen dann 2f, 3f usw. K auf derselben Frequenz löscht ihn.
- Das eigene Schiff erzeugt eine Wellenlinie bei etwa  $10 + 1,9 \times \text{eigene Fahrt Hz}$ . N blendet sie per Notch aus.
- Leertaste hält Spitzen, damit schwache Töne hervortreten.
- Der Spektrumstreifen über dem Wasserfall schreibt die Frequenz über jede deutliche Linie (zwischen den Klassen interpoliert; mit Leertaste die gehaltene Hüllkurve). Wo sich Werte überdecken würden, behält die stärkere Linie ihre Beschriftung. Der Remote-Crew-Browser beschriftet seine Spektren genauso.
- F wählt das Analyseband: FULL 0-300, LOW 4-80, SHAFT 8-55, MID 20-120 Hz. Strg+Z / Strg+X setzen die untere / obere Bandkante auf den Cursor für jeden Band-, Tief- oder Hochpass; Umschalt+N legt einen zusätzlichen Notch auf die Cursorfrequenz.
- Q wählt die Integrationszeit: 2 s (die FFT des Empfängers), 8, 16 oder 64 s. Längere Integration mittelt aufeinanderfolgende Spektren, sodass ein schwacher stehender Ton aus dem Rauschen tritt; eine wandernde Linie verschmiert dabei. Umschalt+Q öffnet den Nonius: 20 Hz um den Cursor in der nativen 0,5-Hz-Auflösung.
- Die Detailspalte liest den Pegel am Cursor. Automatisch beschriftet der Streifen Linien nur mit Bedienerassistenz Training (F10).

## DEMON

DEMON demoduliert die Hüllkurve des Breitbandrauschens im Horchstrahl. Schraubenkavitation ist mit der **Blattfrequenz** moduliert = Wellenfrequenz x Blattzahl.



Die Anzeige zeigt gemessene Modulation, keine Identität. Nach einer Peilungsänderung einige Sekunden horchen, bevor Sie urteilen. Blätter selbst zählen: den Cursor (Z/X, 0,5 Hz) auf die Wellenlinie setzen und K drücken, dann auf die Blattlinie und erneut K; die Spalte zeigt Blätter = Blattfrequenz / Wellenfrequenz (mit der Abweichung von einer ganzen Zahl) und die Wellendrehzahl. Ein drittes K löscht beide Marken. Das Ergebnis mit den Referenzen im Kontaktanalysator (F8) vergleichen. Mit Bedienerassistenz Training (F10) beschriftet das Sonar zusätzlich Modulationslinien, schlägt Drehzahlen für 3-7 Blätter vor und rankt Katalogkandidaten.

## TMA, Umwelt und Aktiv

- **TMA** machen Sie selbst. Die Seite zeichnet die Peilungen des gewählten Kontakts über der Zeit. Stellen Sie eine Hypothese auf: Z/X Kurs (Umschalt: 1 Grad), Strg+Z/Strg+X Fahrt, Q/Umschalt+Q Entfernung auf der neuesten Peilung (Strg: 0,2 sm). Die bernsteinfarbene Kurve zeigt die Peilungen, die diese Hypothese vorhersagt, die Punkte am Fuß die Residuen (gemessen minus vorhergesagt). Gute Hypothesen lassen die Residuen um null streuen; ein falscher Kurs, eine falsche Fahrt oder Entfernung hinterlässt einen Trend. Die Spalte zeigt RMS der Residuen, den systematischen Trend

nach Mittelung, die Passung und die Beobachtbarkeit. Die Entfernung ist erst nach einer eigenen Kursänderung beobachtbar (mindestens 6 Grad, besser 30-60); ohne sie verweigert K. K übernimmt die Hypothese als TMA-Fix des Kontakts; er wird auf Kurs und Fahrt mitgekoppelt und veraltet nach 120 s, also verfeinern und erneut übernehmen, wenn Peilungen hinzukommen. Verrauschte Peilungen ergeben auch bei guter Passung eine große Entfernungsunsicherheit. Tiefe schätzt TMA nicht. Mit Bedienerassistentz Training (F10) wird ein automatischer Solver-Vorschlag (er braucht mindestens 4 Peilungen über 180 s) als dünne Linie gezeichnet, und Umschalt+K kopiert ihn in die Hypothese. Sonoboje-Peilungen gehen mit der Boje als Beobachter in den Track ein. Umschalt+T wechselt die TMA-Methode: HYPOTHESE (oben), EKELUND (die Entfernung aus den Peilraten zweier eigener Schläge um eine Kursänderung von mindestens 30°, je 90 s; Umschalt+K übernimmt sie in die Hypothese, K nimmt dann wie üblich an) oder DOT-STACK (Residuenzeilen bei 0,6-, 1,0- und 1,6-facher Hypothesenentfernung: die flache Zeile ist die Entfernung, die die Peilungen stützen).

- **UMWELT / FUSION** zeigt den Bathythermographen (E, 60 s Abklingzeit): gemessene Schichttiefe, Schallgeschwindigkeitsprofil und Konvergenzzonen, dazu den Vergleich HMS/TAS. Peilungen innerhalb 5 Grad bestätigen sich; ab 9 Grad Abweichung wird ein möglicher Geisterkontakt markiert. Die Schicht ist nicht fest: Nachmittagssonne macht sie flacher (etwa 8 m), starker Wind mischt sie über Stunden tiefer, und interne Wellen verschieben sie um einige Meter. Den BT nach einigen Stunden oder einem Wetterwechsel wiederholen. Das gemessene Profil ist die echte temperaturabhängige Schallgeschwindigkeit (Mackenzie-Gleichung) und fällt deshalb unterhalb der Schicht ab. Mit der Maus über dem Profil lesen Sie die genaue Tiefe, die dortige Schallgeschwindigkeit und ob die Tiefe über oder unter der Schicht liegt (uConsole und Web). Im Web-Client beschriftet die Grafik zusätzlich Schicht, Meeresgrund und das Schallgeschwindigkeitsminimum. Die Konvergenzzonen darin stammen aus dem gemessenen Profil selbst: aus der Strahlverfolgung dieses Profils über dem kartierten Bodentyp in der Tiefe des Arrays, sie ändern sich also mit Schicht, Tiefe und Boden (keine im Flachwasser).
- **ACTIVE** listet die Echos der letzten 120 s: Peilung, Entfernung und Tiefe (+/-12 m). Ein Ping-Fix veraltet nach 120 s. W wählt den Puls: **CW** (1-s-Ton) misst die Entfernung grob (etwa 0,1-0,3 sm), trennt aber über den Doppler ein bewegtes Ziel vom Nachhall des Meeresbodens; **LFM** (100-Hz-Sweep) misst die Entfernung auf wenige Meter und gewinnt 20 dB gegen Rauschen, ein langsames oder stehendes Ziel bleibt aber im Nachhall. Die Echostärke hängt vom Aspekt (breitseits etwa 15 dB stärker als von vorn) und der Größe des Ziels ab. Felsgrund hallt viel stärker nach als Schlick; kartierte Wracks liefern echte Echos ohne zugehörigen Kontakt ("nicht zugeordnetes Echo").
- **Das Echo hören:** Jede Rückkehr ist hörbar, sobald sie eintrifft, nach ihrer echten Laufzeit hin und zurück (etwa 2,5 s je Seemeile Entfernung), für das Schiffssonar ebenso wie für das Tauchsonar des Helikopters. Ein CW-Echo ist ein weicher Ton auf der Trägerfrequenz, ein LFM-Echo ein kurzer Sweep; maßgeblich ist der Puls, mit dem gepingt wurde. Ein starkes Echo hebt sich deutlich ab, ein schwaches steigt kaum aus dem Nachhallrauschen. Im Remote-Crew-Browser klingt das Echo über den allgemeinen Ton (laut oder leise). Das aktive Ping eines U-Boots kommt umgekehrt nach seiner einfachen Laufzeit an (etwa 1,2 s je Seemeile): Erst dann gibt die Fregatte ihren tiefen Warnton, spielt das Ping selbst und meldet es im Log mit der nach Gehör gemessenen Peilung (ganze Grad, etwa  $\pm 2^\circ$  ungenau); eine Entfernung liefert ein fremdes Ping nie. **Richtungshören:** Mit Stereoton (Kopfhörer) kommen Echos, Detonationen und das Ping eines U-Boots aus der Peilung, aus der sie gehört wurden: links für Backbord, rechts für Steuerbord vom Bug des Schiffs aus, mittig recht voraus und achteraus (voraus und achteraus klingen gleich). Das eigene Ping, Starts und Geschützfeuer bleiben mittig. Der uConsole und der Remote-Crew-Browser setzen sie gleich.

## Bugsonar, Schleppsonar und VDS

|                  | HMS<br>(Bug) | TAS (Schlepp)                                                      | VDS (tiefenveränderlich)                                                       |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Passivreichweite | 1,0 x Basis  | 1,4 x Basis, minus 3 % je Knoten                                   | 1,15 x Basis                                                                   |
| Strahlbreite     | 12 Grad      | 6 Grad                                                             | 8 Grad                                                                         |
| Peilfehler       | +/-6 Grad    | +/-2 Grad, links/rechts mehrdeutig                                 | +/-4 Grad, eindeutig                                                           |
| Eigenlärm        | voll         | 35 % des Bugsonars                                                 | 60 % des Bugsonars                                                             |
| Pingreichweite   | 1,0 x        | 0,8 x                                                              | 1,1 x, aus der Tiefe des Körpers                                               |
| Handhabung       | immer bereit | ausbringen 360 s, einholen 480 s, nur bei 3-12 kn, 30 s Beruhigung | fieren 120 s, hieven 120 s, nur bei 3-15 kn und Seegang bis 5, 20 s Beruhigung |

- TAS-Tiefe 20-260 m (U/V in 10-m-Schritten), begrenzt auf 260 m minus 4 m je Knoten eigener Fahrt. Ab 30 m Tiefe und in derselben Schicht wie das Ziel gewinnt es weitere 25 %.
- Über 20 kn mit ausgebrachtem Kabel erleidet das Array einen dauerhaften FAULT.
- Das Array folgt einer Kursänderung mit etwa 45 s Verzögerung; während es nachschwenkt, sind seine Peilungen weniger verlässlich.
- VDS (Umschalt+Y fiert oder hievt ihn, Umschalt+B wählt ihn): ein Körper an kurzem Kabel, 20-300 m tief, begrenzt auf 300 m minus 8 m je Knoten. U/V verstellen die Tiefe des jeweils gewählten Arrays. Ab 30 m Tiefe in der Schicht des Ziels gewinnt er dieselben 25 % wie das TAS. Er peilt eindeutig, eine VDS-Peilung löst die TAS-Seite also wie das Bugsonar auf. Ein Ping auf dem VDS sendet aus dem Körper: unter der Sprungschicht trifft der Schattenzonenverlust flache statt tiefe Ziele. Fieren und Hieven pausieren außerhalb 3-15 kn oder über Seegang 5; über 24 kn mit ausgebrachtem Körper geht er verloren (FAULT).

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| HMS                             | TAS                          |
| Lärmkeule achteraus             | Lärmkeule entlang Kabel      |
| ^                               | ^                            |
| \ Schiff /                      | Schiff ===== Kabel === Array |
| \    /                          | (Keule zeigt zum Schiff)     |
| ~~~~  ~~~~ weiche 70-Grad-Keule |                              |

## Tasten

| Taste             | Funktion                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Shift+A           | Aktiv-Ping abfeuern (Kühlzeit, verrät Position!)                                   |
| Umschalt+B        | Empfangsarray wechseln: HMS, TAS, VDS                                              |
| Y                 | TAS ausbringen / einholen (nur bei 3-12 kn)                                        |
| Shift+Y           | VDS fieren / hieven (3-15 kn, Seegang bis 5)                                       |
| Bild Auf / Ab     | Broadband / LOFAR / DEMON / TMA / Umwelt / ACTIVE                                  |
| 2                 | 2 erneut drücken, um die Sonarseite weiterzuschalten                               |
| E                 | Bathythermograph: lokales Schallprofil messen                                      |
| W                 | Aktivpuls CW / LFM                                                                 |
| U / V             | Solltiefe des gewählten Arrays (TAS oder VDS) um 10 m heben / senken               |
| R                 | Hörpeilung direkt: 000 bis 359.9 Grad rechtweisend                                 |
| <- / ->           | Peilung +/-0.5 Grad; Shift: 5, Ctrl: 0.1                                           |
| Auf / Ab          | Kontakt für TMA und Klassifikation wählen                                          |
| Eingabe           | Gemessener Kontaktpeilung folgen / manuell halten                                  |
| J   , / .         | Empfangston an/aus   Lautstärke senken/erhöhen                                     |
| A / B / H         | Direkt Breitband / gefiltert / Heterodyn abhören                                   |
| D                 | Breitband/gefiltertes Abhören umschalten                                           |
| I / 0             | Gain senken / erhöhen (3 dB)                                                       |
| Shift+I / Shift+0 | Sonar-Anzeigecontrast senken / erhöhen                                             |
| Ctrl+I / Ctrl+0   | Sonar-Schwarzpunkt senken / erhöhen                                                |
| Shift+C           | Phosphorpalette Grün / Amber / Cyan wechseln                                       |
| Shift+H           | Angezeigte Historientiefe 25 / 50 / 100 Prozent wechseln                           |
| F                 | Frequenzband wählen: breit / tief / mittel                                         |
| N                 | Notchfilter gegen Eigenantrieb                                                     |
| K                 | Linie am Cursor markieren (LOFAR-Grundton, DEMON Welle/Blatt)                      |
| Z / X             | LOFAR/DEMON-Frequenzcursor (Umschalt: 10 Hz)                                       |
| Ctrl+Z / Ctrl+X   | Bandpass untere / obere Kante am Cursor                                            |
| Q                 | Integrationszeit 2 (FFT)/8/16/64 s                                                 |
| Shift+Q           | LOFAR-Nonius: 20 Hz in nativen 0,5 Hz                                              |
| Shift+N           | Notch auf der Cursorfrequenz                                                       |
| Shift+F           | DEMON-Trägerband 200-800 / 400-1400 / 1000-2000 Hz                                 |
| Ctrl+F            | Überlagerungsversatz 400/700/1000/1200 Hz                                          |
| X / Shift+X (BB)  | Breitband/Fusion: TAS-Seite des gewählten Kontakts wechseln / Umschalt: bestätigen |
| Z / X (TMA)       | TMA-Seite: Hypothesenkurs -/+ 5 Grad (Umschalt 1 Grad)                             |

| Taste                    | Funktion                                                                                                       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ctrl+Z / Ctrl+X<br>(TMA) | TMA-Seite: Hypothesenfahrt -/+ 1 kn                                                                            |
| Q / Shift+Q<br>(TMA)     | TMA-Seite: Hypothesenentfernung -/+ 1 sm (Strg 0,2 sm)                                                         |
| K / Shift+K<br>(TMA)     | TMA-Seite: Hypothese als Fix übernehmen / Umschalt: Solver-Vorschlag kopieren (Training)                       |
| Shift+T (TMA)            | TMA-Methode: Hypothese/Residuen, Ekelund-Entfernung, Dot-Stack (Umschalt+K bei Ekelund: Entfernung übernehmen) |
| SPACE                    | LOFAR Peak-Hold ein/aus                                                                                        |
| T                        | TMA für ausgewählten Kontakt ein/aus                                                                           |
| C                        | Kontakt klassifizieren (U-Boot / Kampfschiff / Biologisch / Fahrzeug / Flugzeug / Torpedo)                     |
| G                        | Gewählt Kontakt unabhängig von der Klassifikation an OPZ freigeben / zurückziehen                              |
| M                        | Ausgewählten Kontakt als Ziel setzen                                                                           |

## Standardablauf

1. Langsam fahren (4-8 kn), HMS wählen; TAS bei 3-12 kn ausbringen (Y), VDS bei 3-15 kn unter die Sprungschicht fieren (Shift+Y).
2. BREITBAND nach Peilspuren absuchen; Töne im LOFAR bestätigen (N Notch).
3. Kontakt wählen (Auf/Ab), Fokus halten (Enter), DEMON prüfen.
4. Klassifizieren (C); nach einer Kursänderung eine TMA-Hypothese anpassen (Seite TMA: Z/X, Strg+Z/X, Q) und übernehmen (K).
5. Tiefe oder genaue Entfernung nötig: Ping (Shift+A), dann freigeben (G) und Ziel setzen (M).

Gefechtslage:

1. Ein Starttransient, hochfrequente Ortungsimpulse oder ein neuer lauter Breitbandkontakt ohne Tonale mit schnell wandernder Peilung kann ein Torpedo sein. Als Torpedo klassifizieren (C) und die Peilung sofort an die Brücke melden.
2. Fokus auf dem feindlichen U-Boot halten, damit das Draht-Datum des Torpedos frisch bleibt.
3. Nur pingen, wenn die Tiefe für den Schuss fehlt oder der Kontakt verloren geht: das U-Boot hört einen Ping bis 60 sm und weicht aus.

## Tipps für Profis

- Verstärkung (I/0) ändert nur Anzeige und Audio, nicht die Ortung. Schwarzwert (Ctrl+I/Ctrl+0) und Kontrast (Shift+I/Shift+0) heben schwache Spuren hervor; Shift+C wechselt die Phosphorfarbe.
- D oder A/B/H wählen Breitband-, gefiltertes oder Überlagerungs-Abhören. Überlagerung verschiebt das tiefe Band auf etwa 700 Hz, damit tiefe Töne hörbar werden.
- Das Abhör-Audio läuft etwa anderthalb Sekunden hinter der Anzeige (Remote-Crew-Browser etwa zwei Sekunden), damit es auch unter Last nicht aussetzt. Nach dem Schwenken der Abhörpeilung geht der alte Strahl nach dieser Verzögerung in den neuen über; der Ton bricht nicht ab.
- TAS unter die gemessene Schicht legen, um tiefe Ziele zu hören; das HMS für flache Ziele nutzen. Beide Arrays arbeiten parallel.
- Die TMA-Seite zeigt die aus der übernommenen Lösung abgeleitete Annäherungsrate: positiv heißt, das Ziel kommt näher.

- Weichen TAS und HMS um 9 Grad oder mehr ab, den Kontakt als möglichen Geist behandeln (die Anzeige markiert ihn) und durch eine Wende klären.
- Die Schleppantenne ist eine Linie: sie kann eine Peilung nicht von ihrem Spiegelbild zum Kabel unterscheiden. Ein nur auf der TAS gehörter Kontakt wird als "TAS links/rechts mehrdeutig" mit Spiegelpeilung markiert und speist keine TMA; die Anzeige zeigt die von Ihnen gewählte Seite (Standard Steuerbord). 20 Grad drehen und beide Spuren beobachten: die echte bleibt stetig, die Geisterspur springt (der Status lautet dann "Wende gefahren - Spuren vergleichen"). Auf der Breitband- oder Fusionsseite zeigt X die andere Seite, Umschalt+X bestätigt die angezeigte; nichts wird für Sie entschieden. Eine falsch bestätigte Seite bleibt gespiegelt (die TMA-Residuen zeigen es; X öffnet die Wahl wieder). Eine Peilung des Rumpfsensors löst die Seite durch Messung auf. Peilungen zu den Kabelenden (Endfire) sind zudem ungenauer als querab.
- Umschalt+F wählt das DEMON-Trägerband (200-800, 400-1400 oder 1000-2000 Hz): das Band suchen, in dem das Kavitationsrauschen am stärksten ist. Strg+F stellt den Überlagerungsversatz (400/700/1000/1200 Hz) zum Abhören tiefer Töne ein.
- Im Kontaktanalysator (F8) ordnet Enter bei gewähltem Kontakt das angezeigte Katalogprofil diesem Kontakt zu, Umschalt+Enter löscht die Zuordnung. Die Zuordnung ist Ihr Vermerk: sie erscheint in der Kontaktliste, wird gespeichert und ändert nie die Klassifizierung oder die Waffensperren des Kontakts.
- Ein Kontakt geht 120 s nach der letzten Ortung verloren. Schwache Kontakte weiter verfolgen oder per Ping wieder erfassen.
- Wracks liefern echte Echos ohne Doppler. Ein U-Boot, das still neben einem kartierten Wrack auf Grund liegt, versteckt sich vor einem CW-Ping in dessen Echo (750 m Entfernungszelle); ein LFM-Ping löst etwa 8 m auf und kann U-Boot und Wrack trennen. Jedes Wrack, das der Gegner erreichen konnte, ist verdächtig.
- Der Bathythermograph (E) misst bis zum Grund, höchstens 1500 m. Erst nach einer Messung zeigt die Wetter- & Sonar-Analyse (0) die Schicht, die Schattenzone darunter und einen SOFAR-Kanal.
- Das Sonar benennt nie einen Torpedo oder ein U-Boot. Es meldet, was es hört: einen mechanischen Starttransient (hörbar bis 35 NM) oder hochfrequente Ortungsimpulse (etwa 6 NM) als Peilung, die der Brückenalarm 60 s hält, und Sinkgeräusche, wenn ein Rumpf sinkt. Das OPZ-Symbol eines Sonarkontakts folgt allein Ihrer Klassifizierung; ein unklassifizierter Kontakt bleibt unbekannt.

## Nicht modelliert

- T schaltet den Löser hinter der Trainingshilfe um; der automatische Löser schreibt nie selbst einen Fix.
- Keine wählbare Split-Window-Normalisierung (TPSW); stattdessen Verstärkung, Schwarzwert und Kontrast nutzen.
- Kein harter blinder Baffle-Sektor; Eigenlärm ist eine weiche Keule.

## 3 Waffenzentrale

### Zweck

Die Waffenzentrale macht aus einem Sonarkontakt eine Feuerlösung. Sie startet die drahtgelenkten Torpedos der Fregatte, verwaltet die Zuladung des Helikopters (Bojen, Leichttorpedos), bringt den geschleppten Täuschkörper Nixie aus und gibt das Flak-Geschütz frei.

### Anzeigen und Instrumente

Seite 1 (Ziel) zeigt die Karte mit dem gewählten Kontakt, die Torpedotiefe und die Bereitschaftszeile der Feuerleitung. Seite 2 (Bestände) listet Rohre, Nachladezeiten, Torpedovorrat, Nixie-Zustand, Helikopter-Zuladung und die Torpedo-Einstellzeile: gewählter Typ mit Restvorrat, Suchmuster, Sucheraktivierungspunkt und Salvengröße.

Die Bereitschaftszeile wird von oben nach unten geprüft; die erste fehlgeschlagene Prüfung wird angezeigt:

```
BLOCKIERT: KEIN ZIEL           Kontakt wählen oder übernehmen (M)
BLOCKIERT: ZUGEHÖRIGKEIT ...  als FREUND/NEUTRAL markiert
BLOCKIERT: KEINE ENTFERNUNG    ROE STD braucht Ping/TMA/Boje
BLOCKIERT: NICHT KLASSIFIZIERT als U-Boot/Kampfschiff (Sonar C)
BLOCKIERT: KEINE TORPEDOS / KEIN ROHR BEREIT / SALVENLIMIT
BLOCKIERT: WAFFENZENTRALE GESTOERT
FEUER FREI                    -> T oder Strg+Enter
```

Torpedolauf von oben:

```
Fregatte ==Draht==> . . . . /\ /\ /\ /\ ( Datum )
                    Marschlauf  Schlangen-  Sucher an
                    zum Datum   suche       innerhalb 1,2 sm
                    (Draht-Update +/-15 Grad -> steuert nächsten
                    alle 0,5 s)           Kandidaten an
```

- Zwei Torpedotypen teilen sich die zwei Rohre (60 s Nachladen). Mk1: 45 kn, 12 sm, drahtgelenkt. Mk2: 55 kn, aber nur 8 sm. Der Szenariovorrat (Standard 6) ist 2:1 auf Mk1 und Mk2 verteilt; W wählt den Typ, und hält kein Rohr ihn, entlädt ein Rohr und lädt ihn nach (60 s).
- Suchmuster (X): die Schlange (+/-15° um den Datumskurs, Standard), ein Kreis von 0,4 sm um den Aktivierungspunkt oder eine Helix, die sich von 0,15 sm um 0,15 sm je Umlauf bis 1 sm öffnet. Das Muster läuft erst, wenn der Sucher aktiv ist und noch nicht erfasst hat.
- Sucheraktivierungspunkt ( , / . ): 0,6 bis 3,0 sm vor dem Datum in Schritten von 0,2 sm (Standard 1,2 sm). Frühe Aktivierung findet ein Ziel, das sich vom Datum entfernt hat; späte Aktivierung hält die Waffe länger still.
- Salve (Y): ein Torpedo oder zwei im Fächer von +/-8° mit eigenen, um das Schiff gedrehten Datums; ein Fächer braucht zwei geladene Rohre des gewählten Typs und zählt gegen die Doktringrenze.
- Voreingestellte Tiefe 10-300 m (Standard 60 m). Falsche Tiefe bedeutet Fehlschuss: Tiefe aus dem Ping nehmen, nicht aus der TMA.
- Der Draht aktualisiert das Datum aus der beobachteten Kontaktposition. Ohne Updates wird er nach 3 s STALE und nach 12 s BROKEN; der Torpedo läuft dann zum letzten Datum weiter.
- Der Sucher steuert den nächsten Kandidaten an: das kann ein Täuschkörper, ein Wal oder ein Handelsschiff sein. Ein ziviler Treffer beendet die Mission.
- Salvendoktrin SHOOT-LOOK-SHOOT: höchstens 2 eigene Torpedos gleichzeitig im Wasser.

## Tasten

| Taste           | Funktion                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| M               | Ziel setzen (aus Sonarkontakten)                                    |
| Auf / Ab halten | Torpedotiefe (10-300 m)                                             |
| <- / ->         | Sonarkontakt für Zielwahl wählen                                    |
| T / Ctrl+Enter  | Torpedo abfeuern (ROE-Prüfung)                                      |
| W               | Torpedotyp (Rohre laden um; W wechselt Mk1/Mk2)                     |
| X               | Suchmuster im Endanlauf: Schlange, Kreis, Helix                     |
| , / .           | Sucheraktivierung -/+ (0,6 bis 3,0 sm, Schritte 0,2 sm)             |
| Y               | Salve: ein Torpedo oder zwei im Fächer +/-8°                        |
| H               | HSP-5 starten / zurückrufen                                         |
| B               | Sonarbojen aussetzen (HSP-5 in Luft)                                |
| D               | Leichttorpedo vom HSP-5                                             |
| V               | Einen begrenzten geschleppten Akustik-Täuschkörper ausbringen       |
| Q / E           | Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm                              |
| K               | Kamera-Follow an/aus                                                |
| F               | Flak-Feuerfreigabe umschalten (gesperrt = feuert nie auf Angreifer) |

## Standardablauf

1. Ziel vom Sonar übernehmen (M) oder Kontakt mit Links/Rechts wählen.
2. Bereitschaftszeile prüfen: Entfernung aktuell, Klassifizierung, Rohre, Salvenlimit.
3. Torpedotiefe auf die geringste Zieltiefe stellen (Auf/Ab halten).
4. Feuern (T oder Strg+Enter); Kontakt frisch halten, damit das Draht-Datum folgt.
5. Abwehr: Nixie früh ausbringen (V); HSP-5 starten (H) für Bojen und Lufttorpedos.

Gefechtslage:

1. Feindtorpedo gemeldet: sofort Nixie ausbringen (V). Er hält 600 s an einem 0,2-sm-Kabel; einer bereit, ein zweiter nach 60 s. Bei 15 kn läuft er in 10 m Tiefe, bei langsamer Fahrt tiefer und näher achteraus, über 25 kn reißt das Kabel. In einer Wende läuft das Kabel hinterher.
2. Den Gegenangriff fortsetzen: ein frischer Kontakt hält das Draht-Datum auf dem U-Boot.
3. Ist der Helikopter in der Luft, erreicht ein Leichttorpedo (D) einen entfernten Kontakt schneller als der Schiffstorpedo.

## Einsatzregeln

| ROE         | Voraussetzung                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| STD (Start) | Aktuelle Entfernung (Ping, TMA oder Boje) und Klassifizierung U-Boot oder Kampfschiff |
| FREI        | Nur Klassifizierung; ohne Entfernung zielt der Torpedo 10 sm in Peilrichtung          |

Das Hauptquartier schaltet nach dem ersten versenkten feindlichen U-Boot per Funk auf FREI; der Spieler kann die ROE nicht ändern. Ein in der OPZ als FREUND oder NEUTRAL markierter Kontakt, direkt oder über eine Fusion, kann nie bekämpft werden.

## Tipps für Profis

- Aus etwa 6-8 sm oder näher schießen: mit 45 kn braucht der Torpedo 8 Minuten für 6 sm, und das U-Boot hört den Abschuss bis 35 sm und weicht aus.
- Das Datum vor ein fahrendes Ziel legen, indem TMA weiterläuft; der Draht folgt der Beobachtung, nicht der Wahrheit.
- Während der Lenkung unter der Kavitationsgrenze bleiben; Kontaktverlust heißt Verlust des Draht-Datums.
- Der Draht ist ein echtes Kabel: er reißt, wenn das Schiff etwa 5 s lang schneller als 20 kn läuft oder schneller als 1,5 Grad/s dreht, wenn die schiffsseitige Spule (5 sm eigener Weg) abgelaufen ist oder wenn der Torpedo das 1,25-fache seiner Reichweite gelaufen ist.
- Die Torpedoreichweite kommt aus der Batterie: bei voller Fahrt läuft er die Katalogreichweite, harte Manöver drosseln ihn und sparen Energie; ist die Batterie leer, läuft er einige Sekunden aus und geht verloren. Direkt nach dem Ausstoß dreht er langsamer (fester Drehkreis), und Tiefenänderungen brauchen einen Moment.
- Der Gefechtskopf hat einen Annäherungszünder: er zündet bei der größten Annäherung innerhalb seines Radius, der Schaden fällt mit dem Abstand (Schockfaktor). Ein knapper Fehlschuss kann ein U-Boot beschädigt entkommen lassen.
- Ein laufender Torpedo wird vom Ziel über die Sonargleichung gehört: leise U-Boote hören ihn bei ruhiger See auf einige Meilen, Regen und eigene Fahrt überdecken ihn.
- Nur zwei Nixies je Mission: den ersten ausbringen, wenn ein Torpedo wahrscheinlich ist, den zweiten für den nächsten Angriff aufheben.
- Zielsuchköpfe halten den lautesten Kandidaten und wechseln nur, wenn ein anderer deutlich (6 dB) lauter ist. Echos ohne Doppler ignorieren sie, ein schwebendes Ziel ist daher schwer zu finden; ein Torpedo, der einen Täuschkörper ohne Rumpftreffer überläuft, merkt ihn sich und greift erneut an. Täuschkörper gegnerischer U-Boote werden mit leerer werdender Batterie leiser; gegnerische Kriegsschiffe bringen eigene Täuschkörper aus, wenn sie Ihren Torpedostart hören.

## Nicht modelliert

- Keine Wasserbomben, U-Jagd-Raketen oder vom Schiff gestartetes ASROC (ASROC nutzen nur befreundete KI-Kriegsschiffe).
- Ein Torpedotyp für den Helikopter; die Doktringrenze von zwei laufenden eigenen Torpedos ist fest.
- Kein Tiefenunterschied zwischen Mk1 und Mk2; beide laufen auf der eingestellten Tiefe.

## 4 Schadensabwehr

### Zweck

Die Schadensabwehr hält das Schiff nach einem Treffer schwimmfähig und die Stationen einsatzbereit. Drei Reparaturtrupps bekämpfen Wassereinbruch und Brand in neun Abteilungen. Jede Abteilung beherbergt eine Station; eine beschädigte Abteilung schwächt sie, eine zerstörte fällt für den Rest der Mission aus.

### Anzeigen und Instrumente

Seite 1 ist der Schiffsplan; Seite 2 zeigt Details je Abteilung (Flutung, Brand, Tendenz, Trupps vor Ort, Krängung); Seite 3 ist der Wachplan der Besatzung.

| Bug                                             |                |  |       |  |        | Heck |     |                  |      |  |        |               |          |  |
|-------------------------------------------------|----------------|--|-------|--|--------|------|-----|------------------|------|--|--------|---------------|----------|--|
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+     |                |  |       |  |        |      |     |                  |      |  |        |               |          |  |
|                                                 | BRÜCKE         |  | SONAR |  | WAFFEN |      | OPZ |                  | FUNK |  | MASCH. |               | FLUGDECK |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+     |                |  |       |  |        |      |     |                  |      |  |        |               |          |  |
|                                                 | RUMPF BACKBORD |  |       |  |        |      |     | RUMPF STEUERBORD |      |  |        |               |          |  |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+     |                |  |       |  |        |      |     |                  |      |  |        |               |          |  |
| Zustand: OK -> BESCHÄDIGT / FLUTEND -> ZERSTÖRT |                |  |       |  |        |      |     |                  |      |  |        | Trupps: 1 2 3 |          |  |

- **FLUTEND:** durch ein Leck unter der Wasserlinie dringt Wasser ein. Der Zufluss folgt dem Wasserdruck: anfangs schnell, dann langsamer, je näher der Wasserstand innen der Wasserlinie außen kommt. Hoch liegende Räume (Brücke) fluten durch ein Leck nicht. Bei 70 % ist die Abteilung ZERSTÖRT.
- **BESCHÄDIGT:** das Leck ist abgedichtet; eine kleine Restleckage bleibt, bis ein Trupp den Raum lenzt.
- **Leckabdichtsätze:** jedes Abdichten verbraucht einen von 8 Sätzen. Ohne Sätze kann ein Trupp nur gegen das offene Leck lenzen.
- **Trefferort:** der Einschlagpunkt des Torpedos bestimmt die Abteilung; eine nahe Detonation reißt ein größeres Leck als eine entfernte. Flugkörper treffen über der Wasserlinie und verursachen vor allem Brände.
- **Brand:** wächst mit der Brandlast des Raums (Maschine, Flugdeck und Magazin brennen am stärksten) und wird von steigendem Wasser erstickt. Ein Raum, der etwa 30 s heiß bleibt, entzündet seine Nachbarn. Eine geflutete Schalttafel (Sonar, OPZ, Funk, Maschine) schließt kurz und löst einen Elektrobrand aus. Ein Brand über 90 % in der Waffenzentrale bringt das Magazin zur Explosion: der Raum ist zerstört, die Nachbarräume sind leckgeschlagen.
- **Stabilität:** Flutwasser macht das Schiff schwerer, und freie Wasseroberflächen verringern die metazentrische Höhe (GM). Das Schiff sinkt, wenn das Flutwasser die Reserveverdrängung übersteigt, und kentert, wenn GM verloren geht oder die Krängung 35 Grad überschreitet.
- **Krängung:** außermittiges Flutwasser lässt das Schiff zu dieser Seite krängen und zieht es vom Kurs.
- **Gegenfluten:** mit C und ab 5° Krängung öffnet die Leckwehr das Flutventil der hohen Rumpfseite; Wasser strömt mit 0,5 % des Raums je Sekunde ein, bis die Krängung ausgeglichen ist, nie über 60 % dieser Seite, und das Ventil schließt unter 1° von selbst (oder mit C erneut). Das Wasser ist echtes Flutwasser: es bringt Gewicht und Tiefgang, und ein Trupp muss es später lenzen.
- **Trimm:** Flutwasser vorn oder achtern trimmt das Schiff (Bug unten zählt positiv). Jedes Grad kostet 0,5 kn Höchstfahrt und erhöht bei Bug unten das Eigengeräusch am Bugsonar. Die Stabilitätszeile auf Seite 2 zeigt Krängung, Trimm und das offene Ventil.
- **Rudermaschine und Stabilisatoren:** die Rudermaschine liegt achtern unter dem Flugdeck. Ist dieser Raum zerstört, klemmt das Ruder in der letzten Lage, bis der Raum repariert ist. Ein zerstörter Rumpfraum auf einer Seite legt die Flossenstabilisatoren lahm, das Schiff rollt dann im Seegang stärker. Flutwasser macht das Schiff schwerer: es liegt tiefer und beschleunigt langsamer.

Auswirkungen auf Stationen: eine Station verliert mit Flutung und Brand in ihrem Raum stufenlos an Leistung (Sonar- und Radarreichweite sinken allmählich); ein zerstörter Raum legt sie lahm. Eine beschädigte Maschine begrenzt die Fahrt auf 15 kn, eine zerstörte auf 8 kn; eine beschädigte oder zerstörte Waffenzentrale sperrt Torpedostarts; ein zerstörtes Flugdeck verhindert Start und Landung des Helikopters; eine zerstörte OPZ legt auch ESM lahm.

## Besatzung und Wachen

Seite 3 (Besatzung) zeigt den Wachplan. Die Besatzung geht in drei Wachen: eine ist im Dienst und ermüdet, die beiden anderen ruhen und erholen sich. Die Wache im Dienst wird jede Spielstunde automatisch abgelöst (eine echte Wache dauert vier Stunden; das Spiel verkürzt sie, damit eine Partie den Wechsel erlebt) oder früher mit W auf dieser Seite. In der ersten Minute nach der Ablösung arbeitet sich die neue Wache ein und bringt 85 %.

- **Ermüdung** (0 bis 100 % je Wache) steigt in einer normalen Stunde im Dienst um etwa 25 % und sinkt in der Ruhe wieder. Bis 25 % kostet sie nichts, normaler Wachwechsel hält die Besatzung also bei voller Leistung. Darüber kosten je 10 % Ermüdung 6 % Leistung.
- **Gefechtsstationen** (G hier oder auf der Brücke) holen alle Wachen in den Dienst: die Besatzung ist 10 % aufmerksamer, aber niemand ruht, und alle sind in 90 Minuten von frisch bis erschöpft, schneller bei Brand- oder Leckbekämpfung. Auf Gefechtsstationen gibt es keine Ablösung; beim Aufheben übernimmt die frischeste Wache. Für einen Angriff auf Station gehen und danach aufheben: nach etwa einer halben Stunde auf Gefechtsstationen ist der Vorteil aufgebraucht.
- **Moral** beginnt bei 70 %. Ein versenktes U-Boot (+15), eine Rettung (+12) oder ein anderer erfüllter Auftrag (+6) heben sie; eine beschädigte Abteilung (-6), ein gescheiterter (-8) oder abgelehnter Auftrag (-2) senken sie; eine reparierte Abteilung bringt +2. Niedrige Moral ermüdet schneller; je 10 % Moral ändern die Leistung um 2 %.
- **Leistung** ist, was die Besatzung bringt: der Sonarbediener braucht ein stärkeres Signal (je 10 % Verlust hebt die Erkennungsschwelle um 1 dB, die Passivreichweiten sinken), der Ausguck braucht mehr Kontrast zum Sichten, Erkennen und Identifizieren, und die Reparaturtrupps dichten, lenzen und löschen in diesem Tempo. Seite 3 zeigt die aktuellen Werte; der Statusticker zeigt BES mit der Leistung oder GEF auf Gefechtsstationen.
- Das besetzte Gegner-U-Boot hat einen eigenen Wachplan mit denselben Regeln (siehe Kapitel Referenz).

## Tasten

| Taste     | Funktion                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| <- / ->   | Kompartiment wählen                                                   |
| Auf / Ab  | Team 1-3 auswählen (ohne Zuweisung)                                   |
| Eingabe   | Gewähltes Team dem gewählten Kompartiment zuweisen                    |
| Backspace | Gewähltes Team zurückziehen                                           |
| C         | Hohe Rumpfseite gegen Krängung gegenfluten (erneut: Ventil schließen) |
| W         | Wache jetzt ablösen (Seite Besatzung)                                 |
| G         | Gefechtsstationen an/aus                                              |
| 1-9       | Immer Station wechseln, keine Teamzuweisung                           |
| Klick     | Raum oder Beschriftung wählen; Enter weist das gewählte Team zu       |

Auf der uConsole weisen die Joystick-Tasten 1-3 Trupp 1-3 direkt der gewählten Abteilung zu.

## **Standardablauf**

1. Nach einem Treffer den Abteilungsplan lesen: Brand, Wassereinbruch, zerstört.
2. Brand zuerst: Raum wählen (Links/Rechts) und freien Trupp (Auf/Ab).
3. Mit Enter zuweisen; Fortschritt und Krängung auf der Detailseite verfolgen.
4. Dann Wassereinbruch in Maschine und Sonar, danach den Rumpf.
5. Trupps abziehen (Rücktaste), sobald ein Raum stabil ist, und neu zuweisen.

## **Tipps für Profis**

- Trupps starten in der OPZ und brauchen je Abteilung etwa 20 s Weg; wirksam sind sie erst nach der Ankunft. Einen Trupp nahe Maschine und Waffenzentrale halten.
- Ein Trupp dichtet zuerst das Leck ab, dann lenzt er. Leckabdichtsätze sind begrenzt: für Räume unter der Wasserlinie verwenden, nicht für Räume, die schon nicht mehr fluten.
- Zwei Trupps in einem Raum halbieren die Zeit. Trupps können keiner zerstörten Abteilung zugewiesen werden.
- Brand neben Maschine oder Waffenzentrale ist am gefährlichsten: er greift auf einsatzkritische Räume über.

## **Nicht modelliert**

- Keine einzelnen Besatzungsmitglieder, Verwundeten oder Schlaf nach der Uhr; Wachen werden jede Spielstunde abgelöst.
- Gegenfluten nur zwischen den beiden Rumpfseiten; kein gezieltes Fluten anderer Räume.

## 5 OPZ / CIC

---

### Zweck

Die Operationszentrale (OPZ / CIC) bildet das Lagebild über Wasser: Überwasser- und Luftradar, AIS, freigegebene Sonar- und ESM-Peilungen, manuelle Fusion von Meldungen, NATO-Zugehörigkeit und Luftverteidigung. Sie übergibt bezeichnete Tracks an Sonar und Waffenzentrale.

### Anzeigen und Instrumente

Seite 1 ist eine freie Karte über die volle Höhe mit allen veröffentlichten Tracks; Seite 2 ist die Zielseite für den gewählten Track; Seite 3 führt den Seefernaufklärer. Das schiffszentrierte Radarbild hat eine eigene Bereichsskala (10/20/40/80/120 sm, Bild Auf/Bild Ab), unabhängig vom Kartenzoom (Mausrad bis 0,25 sm Radius; Ziehen verschiebt; K folgt). Eigene Einheiten stammen aus dem Datenlink, nicht aus Sensoren: das Schiff, der fliegende Helikopter ("HSP-5 DL") und jede laufende eigene Waffe, also Torpedos von Schiff, Helikopter oder ASROC (T<n>), ASROC im Flug und ESSM, jeweils mit Freund-Symbol und Kursstrich.

NATO-Rahmenfarben (Bedienervermerk, keine Wahrheit)

gelb = UNBEKANNT   blau = FREUND   grün = NEUTRAL   rot = FEIND

Meldungsquellen: Radar   AIS   Sonar(freigegeben)   ESM   HFDF   Ausguck

Trackliste: ID   Quelle   Peilung   Entfernung   Kurs/Fahrt   Alter   Klasse

- **Überwasserradar:** 30 sm, begrenzt durch Radarhorizont (20-m-Mast) und Zielhöhe; getauchte U-Boote sind unsichtbar.
- **Mast- und Schnorchelechos:** ein U-Boot auf Sehrohtiefe mit ausgefahrenem Mast oder Schnorchelkopf (Mast einer Crew, ein schnorchelndes U-Boot oder eines auf Funktiefe) gibt ein winziges Echo: bei ruhiger See findet es etwa jeder zweite Umlauf auf 7 sm, bei Seegang 3 auf etwa 2,5 sm, bei Seegang 5 unter 1 sm. Es erscheint nur als bloßer Punkt, der etwa 6 s nachleuchtet, ohne Symbol, Beschriftung und Track. Den Punkt im PPI anklicken oder B drücken (neuester Punkt) markiert ihn: aus dieser Messung beginnt ein Radartrack R-..., und weitere Echos desselben Masts führen ihn fort; ohne neue Echos verblasst er nach 30 s. Echos und Markierung werden nicht gespeichert.
- **Luftradar:** 100 sm für Flugzeuge und Seezielflugkörper (ASM).
- Die Antenne dreht sich alle 4 s einmal: ein Kontakt wird nur aktualisiert, wenn der Strahl über ihn streicht, und jeder Umlauf erfasst ihn mit einer Wahrscheinlichkeit, die mit der Entfernung sinkt (50 % bei Nennreichweite für ein Schiff in Breitseite; Ziele mit spitzem Aspekt werden später gesehen, schwankende Echos können einen Umlauf verfehlen). Seegangscutter wächst mit dem Seegang (etwa -5 % bei Seegang 4, -25 % bei 6), Regen dämpft das Echo (-10 % Überwasser, -20 % Luft); ab Seegang 5 nehmen Messfehler zu. Innerhalb 3 sm hält das Such-/Folgeradar des CIWS einen anfliegenden Flugkörper ununterbrochen, solange das CIWS freigegeben ist.
- **AIS:** zivile Schiffe senden Kurs und Fahrt alle 2-10 s (vor Anker alle 3 min) und ihren Namen etwa alle 6 min. Der UKW-Empfänger hört sie nur in Sichtlinie (etwa 20 NM). Ein Radartrack eines Zivilschiffs zeigt Name und Kurs erst, wenn die passende AIS-Meldung empfangen wurde; Radar allein liefert nur die Position. Optionaler Live-AIS/ADS-B-Verkehr ist von simuliertem Verkehr nicht unterscheidbar.
- **Fusion:** 2-8 Rohmeldungen markieren (Leertaste) und zu einem Bedienertrack fusionieren (L); Shift+L löst ihn auf. Eine Fusion, deren Meldungen von genau einem Sonarkontakt stammen, lässt sich der Waffenzentrale zuweisen; ihre Klassifizierung zählt für die Feuerleitung, solange das Sonar den Kontakt nicht selbst klassifiziert hat, und ihre Zugehörigkeit gilt für diesen Kontakt. Eine Fusion besteht nur, solange alle ihre Meldungen aktuell sind.
- **Unterdrückung:** Ent f blendet eine Meldung lokal aus; H zeigt unterdrückte Meldungen wieder.

## Seefernaufklärer

Seite 3 führt einen Seefernaufklärer (MPA) auf Abruf vom nächsten eigenen Flugplatz (ohne Flugplatz kommt er vom nächsten Kartenrand). Er fliegt im Transit 300 kn und kreist mit 200 kn auf einem 3-sm-Kreis um sein Suchgebiet. Ein Einsatz dauert bis zu 5 h einschließlich 15 min Reserve; am Mindestkraftstoff fliegt er selbst zurück. Nach der Landung braucht er 30 min am Boden und fliegt dann noch einmal: 2 Einsätze je Mission mit je 16 Sonarbojen und 2 leichten Torpedos.

- A fordert das Flugzeug an (es fliegt zuerst zur Schiffsposition) oder schickt es heim.
- W legt das Suchgebiet auf die geplottete Position des gewählten Tracks (ohne Auswahl auf das Schiff); ein Klick in die Karte legt es auf diesen Punkt. Ein reiner Peilungstrack hat keine Position zum Anfliegen.
- Z plant ein Bojenmuster (Feld, Sperre, Kreis) um das Suchgebiet; das Flugzeug fliegt die Punkte ab und wirft an jedem eine Boje. Shift+Z bricht das Muster ab. X wirft eine Boje dort, wo das Flugzeug ist, Y schaltet seine Bojen zwischen PASSIV und AKTIV.
- T schaltet das Seeraumradar des Flugzeugs. Aus 300 m sieht es Schiffe und aufgetauchte oder mit Mast fahrende U-Boote bis 60 sm (begrenzt durch den Radarhorizont); seine Kontakte erscheinen als RADAR-MPA-Tracks mit dem Flugzeug als Beobachter.
- D wirft einen Torpedo auf den zugewiesenen Sonarkontakt. Es gelten dieselben Prüfungen wie beim Helikopter (aktueller, als U-Boot klassifizierter Kontakt, Einsatzregeln, unter Standard-ROE eine frische Ortung), und das Flugzeug muss höchstens 2 sm vom Datum entfernt sein.

Alles, was das Flugzeug erfährt, erreicht das Schiff nur per Datenlink bis 250 sm. Seine Bojen melden nur, solange das Flugzeug höchstens 50 sm von ihnen entfernt ist; fliegt es weg oder landet es, verstummen sie für das Schiff. Die Seitenleiste zeigt Zustand, Peilung und Entfernung, Restzeit auf Station, Vorräte, verbleibende Einsätze und wie viele seiner Bojen übertragen werden.

## Tasten

| Taste               | Funktion                                                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auf / Ab            | CIC-Track wählen                                                                            |
| C                   | OPZ-eigene Radar-/HOJ-Meldungen oder manuelle Fusion klassifizieren                         |
| F                   | NATO-Zugehörigkeit setzen                                                                   |
| Shift+F             | OPZ-Kontaktdomainfilter wechseln                                                            |
| J                   | Gemeinsame bedienersichtbare Track-ID eingeben                                              |
| Space / L / Shift+L | Rohmeldungen markieren und manuelle Fusion bilden/auflösen (Shift+L)                        |
| Delete / H          | Lokal unterdrücken/wiederherstellen; H verwaltet Unterdrückte                               |
| M                   | CIC-Track an Sonar/Waffen übergeben                                                         |
| Bild Auf / Ab       | Radarbereich 10/20/40/80/120 NM                                                             |
| <- / ->             | ASM-Track wählen                                                                            |
| E / Ctrl+Enter      | ESSM abfeuern (VLS-Cell)                                                                    |
| G                   | Chaff abwerfen (8 NM-Kegel, Kühlzeit)                                                       |
| R                   | Seeraumradar an/aus (EMCON)                                                                 |
| Shift+R             | Luftraumradar an/aus (EMCON)                                                                |
| I                   | CIWS-Feuerfreigabe umschalten (gesperrt = feuert nie auf anfliegende ASM)                   |
| Backspace           | Alle markierten Meldungen abwählen                                                          |
| B                   | Neuestes bloßes Radarecho als Track markieren (oder das Echo anklicken)                     |
| Eingabe             | Angriff nach Feind-Einstufung eines realen Kontakts bestätigen                              |
| K                   | Kamera-Follow an/aus                                                                        |
| A                   | OPZ Seite 3: Seefernaufklärer anfordern / heimschicken                                      |
| W                   | Suchgebiet auf die gewählte Spur (sonst eigenes Schiff); Klick in die Karte für einen Punkt |
| Z / Shift+Z         | Bojenmuster um das Suchgebiet wechseln / Shift bricht ab                                    |
| X                   | Eine Boje am Flugzeug werfen                                                                |
| Y                   | Bojenmodus des Flugzeugs PASSIV / AKTIV                                                     |
| T                   | Seeraumradar des Flugzeugs ein/aus                                                          |
| D                   | Torpedo auf den zugewiesenen Kontakt (Flugzeug höchstens 2 sm vom Datum)                    |

## Standardablauf

1. Radarbereich wählen (Bild Auf/Ab); Radare für EMCON schalten (R / Shift+R).
2. Tracks wählen (Auf/Ab), klassifizieren (C), NATO-Zugehörigkeit setzen (F).
3. Doppelte Meldungen zusammenführen: mit Leertaste markieren, mit L fusionieren.
4. Track an Sonar/Waffen übergeben (M).
5. Flugkörperbedrohung: Düppel (G), CIWS-Freigabe (I), dann ESSM (E).

Ablauf Luftverteidigung (Flugkörper im Anflug):

|        |                                              |                                     |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 40 sm  | ASM erfasst (Luft radar / ESM-Sucherpeilung) |                                     |
| 30 sm  | ESSM-Bereich                                 | -> E / Strg+Enter (2 Feuerkanäle)   |
| 8 sm   | Düppelkegel                                  | -> G (40 % Zielverlust, kurz blind) |
| 1,5 sm | CIWS                                         | -> muss mit I freigegeben sein      |

1. Luft radar ein (Shift+R), ASM-Track wählen (Links/Rechts).
2. Erst Düppel und Manöver, dann ESSM. Nur 6 ESSM sind geladen.
3. CIWS freigegeben lassen, solange Flugkörper anfliegen; zurückgehaltenes CIWS feuert nie.

## Tipps für Profis

- Radar ist eine Aussendung, die feindliches ESM auffassen kann. Radare abschalten (EMCON), wenn Tarnung wichtiger ist als das Luftlagebild.
- Das Radar weiß nicht, was ein Luftkontakt ist. Die Bedrohungsbewertung markiert einen Luftkontakt nur aus seinen eigenen Messungen als möglichen Flugkörper (ASM): schneller als 300 kn in höchstens 150 m Höhe oder ein Störstrobe; ein tief und schnell anfliegendes Angriffsflugzeug kann dieselbe Markierung auslösen. Die Markierung braucht etwa eine Sekunde Plots, CIWS und ESSM bekämpfen nur markierte Tracks, und HFDF-Fixe sowie unklassifizierte Sonarkontakte tragen keine Domäne, bis Sie sie klassifizieren.
- Seezielflugkörper fliegen in etwa 20 m Höhe (auf den letzten 5 sm in 5 m): das Radar sieht sie erst innerhalb etwa 20 sm, und ein störender Flugkörper liefert bis zum Durchbrennen nur eine Home-on-Jam-Peilung (HOJ). Flugkörper fliegen trägheitsgelenkt zu ihrem Startdatum; dann muss der Suchkopf das Schiff 1,5 s in seinem Kegel haben, bevor er ansteuert. Angriffsflugzeuge steigen vor jeder Salve für einige Sekunden auf etwa 300 m, um ihr Feuerleitradar aufzuschalten (eine ESM-Warnung und ein früher Radarkontakt).
- Düppel legt neben dem Schiff eine Wolke, die in etwa 3 s aufblüht und mit dem Wind treibt; früh genug werfen, damit die Wolke aufblühen kann. Das CIWS muss erst auf den Flugkörper schwenken und trifft meist auf den letzten paar hundert Metern.
- Zugehörigkeit ist Ihr Vermerk. Ein als FREUND oder NEUTRAL markierter Kontakt, oder eine Fusion, die ihn enthält, sperrt jeden Torpedoschuss darauf.
- Kartensymbole folgen dem NATO-Stil auf der uConsole und auf jeder Remote-Crew-Karte: der Rahmen zeigt Ihre Zugehörigkeit (Feind Raute, Neutral Quadrat, Freund breites Rechteck, Unbekannt ohne Rahmen), das innere Zeichen die beobachtete Domäne.
- J vergibt eine gemeinsame Track-ID, die die ganze Crew (und Remote-Crew-Browser) sieht.
- Enter bestätigt einen Angriff auf einen Live-Kontakt (echter Verkehr), nachdem Sie ihn als feindlich klassifiziert haben; auf unklassifizierte Kontakte wird nie automatisch gefeuert.

## Nicht modelliert

- Die Bojen des Helikopters gehören zur Helikopterstation; die OPZ führt nur die Bojen des Seefernaufklärers.
- Der Seefernaufklärer hat kein Tauchsonar, kein MAD und kein eigenes ESM; er kann nicht abgeschossen werden.
- Keine automatische sensorübergreifende Korrelation; Fusion ist manuell.
- Keine Link-gestützte Luftraumführung befreundeter Flugzeuge.

## 6 Funk

### Zweck

Der Funkraum wickelt die Verbindung zum Hauptquartier und die Kurzwellenpeilung (HFDF) ab. Das Hauptquartier sendet Befehle, Wetterberichte und ROE-Änderungen per Fernschreiber. HFDF peilt U-Boote, die auf Kurzwelle senden oder schnorcheln, bis 120 sm, weit jenseits der Sonarreichweite.

### Anzeigen und Instrumente

Seite 1 listet aktuelle HFDF-Signale und das Peilprotokoll; Seite 2 ist der Fernschreiber mit dem HQ-Verkehr; Seite 3 listet die HQ-Aufträge.

```
HFDF-SIGNALE          PEILPROTOKOLL
> HF-03 247.0 Alter 12 s HF-03 247.0 von Pos A t=12:04
  HF-05 061.5 Alter 40 s HF-03 239.5 von Pos B t=12:08
                        -> KREUZPEILUNG + Fehlerellipse

Pos A *-----_
      --_ X <- Fix
Pos B *-----/
```

- Der Peilfehler beträgt +/-8 Grad bei Bodenwelle und +/-16 Grad bei Raumwelle; Signale älter als 30 s lassen sich nicht mehr protokollieren.
- Jedes Signal zeigt Frequenz und Ausbreitung. Ein U-Boot, das eine ferne Landstation ruft, wählt tagsüber eine hohe Frequenz (Bodenwelle bis etwa 95 sm hörbar) und nachts eine niedrigere (etwa 150 sm). Jenseits der Sprungdistanz, einige hundert sm entfernt, kommt stattdessen die Raumwelle an.
- Protokollierte Linien und Kreuzpeilungen erscheinen auf den Karten von Brücke, Waffenzentrale und Helikopter.
- Im Remote-Crew-Browser hat der Funkraum keine Karte: ein HF/DF-Peilscope (ein Strahl je Signal, die Fächerbreite ist der Peilfehler, geloggte Peilungen gestrichelt), Empfängerkanäle mit Frequenz, Ausbreitung, Signalmesser und Log-Taste sowie der Fernschreiber. Ein gewählter Kanal öffnet das Kontaktdetail zum Bewerten; geloggte Peilungen und Kreuzpeilungen stehen im Stationsbereich.
- Eine zweite Peilung desselben Signals ergibt eine Kreuzpeilung, wenn sie mindestens 1 sm entfernt von der ersten und innerhalb von 300 s genommen wird.
- Der Fernschreiber bringt außerdem alle 30 Minuten den Wetterbericht und HQ-Meldungen (Bedrohungswarnungen, ROE FREI).
- Zum Missionsbeginn meldet das HQ die Bedrohung. Bei **grober** Aufklärung nur eine ungefähre Peilung und Entfernung einer Bedrohung, bei **genauer** Aufklärung zusätzlich jeden eingesetzten feindlichen Einheitentyp mit Anzahl (zum Beispiel "1x Altmittel (Diesel, älter), 2x Luftangriffswelle mit Seezielflugkörpern"), mit den Namen aus dem Einheitenanalysator (F8); Positionen bleiben unbestätigt. Patrouille hat immer genaue Aufklärung, Doppeljagd und Nuklearer Abfang grobe, bei der Freien Jagd wählen Sie im Schwierigkeits-Bildschirm (letzte Zeile, "HQ-Aufklärung").

### HQ-Aufträge

Neben der Jagd funkt das HQ Aufträge an das Schiff: den ersten etwa 15 bis 25 Minuten nach Beginn einer eingebauten Mission, danach einen alle 25 bis 45 Minuten, höchstens sechs je Mission und zwei gleichzeitig offen. Eigene Missionen erhalten keine. Jedes Angebot kommt über den Fernschreiber und auf Seite 3 (Aufträge). Innerhalb von 5 Minuten mit A (annehmen) oder D (ablehnen) antworten; keine Antwort gilt als Ablehnung. Ein zerstörter Funkraum kann nicht antworten.

- **Seenotruf (SAR):** eine Rettungsinsel mit 2 bis 6 Personen, per EPIRB mit etwa 0,5 sm Fehler gemeldet, treibt mit Strom und Wind. Die Überlebenden halten je nach Wassertemperatur durch, von 40 Minuten in Wasser unter 8 °C bis 100 Minuten über 20 °C. Die Insel wird tagsüber auf 2 sm gesichtet (nachts 3 sm an ihrem Blitzlicht); dann schrumpft der Kreis in der Karte auf sie. Aufnehmen, indem das Schiff 4 Minuten lang innerhalb 0,25 sm mit höchstens 3 kn liegt, oder der Helikopter darüber schwebt (eine Minute je Person, nur wenn das Wetter Tauchsonar erlaubt). +600 Punkte, -400 bei Verlust.
- **Handelsschiff identifizieren:** Das HQ nennt ein Handelsschiff innerhalb 60 sm und gibt seine Position mit etwa 2 sm Fehler. Es gilt als identifiziert, sobald der Ausguck seine Identifizierung gemeldet hat oder der Helikopter bei mindestens 1 sm Sicht auf 1 sm heranfliegt. Etwa ein Drittel wird als verdächtig eingestuft: Das HQ gibt dann ein U-Boot-Datum nahe dem Schiff durch. 40 Minuten.
- **U-Boot-Datum:** ein Kreis mit 5 sm Radius aus einer Seefernaufklärer-Meldung; nicht hinter jedem Datum steckt ein U-Boot. 10 Minuten im Kreis mit Schiff oder Helikopter suchen. 50 Minuten.
- **Versorgung auf See:** angeboten bei weniger als 70 % Kraftstoff oder nach verschossenen Torpedos. Ein befreundeter Versorger erscheint 18 bis 28 sm entfernt mit 12 kn; sein Kurs und eine Koppellinie stehen in der Karte. 15 Minuten innerhalb 0,3 sm und höchstens 3 kn Fahrtunterschied halten füllt Kraftstoff und Torpedos auf. +100, keine Strafe.
- **Radarstille (EMCON):** beide Radare innerhalb 90 s aus und 20 bis 30 Minuten still. +200, -250 wenn ein Radar strahlt.

Angenommene Positionen stehen in jeder Karte (auch im Remote-Crew-Browser). Die Punkte stehen in der Missionsauswertung. Der Funker im Browser antwortet mit denselben Tasten.

## Tasten

| Taste    | Funktion                                    |
|----------|---------------------------------------------|
| Auf / Ab | HFDF-Signal auswählen                       |
| Eingabe  | Peilung mit eigener Position protokollieren |
| Auf / Ab | HQ-Auftrag wählen (Seite Aufträge)          |
| A        | Gewählten Auftrag annehmen                  |
| D        | Gewählten Auftrag ablehnen                  |

## Standardablauf

1. Fernschreiber auf Seite 2 lesen: Befehle, Wetter, ROE-Änderungen.
2. Bei KW-Aktivität das Signal wählen (Auf/Ab).
3. Peilung protokollieren (Enter); die Linie erscheint auf der Karte.
4. Mindestens 1 sm versetzen und binnen 300 s eine zweite Peilung nehmen.
5. Kreuzpeilung als Suchdatum an Sonar/Brücke geben.

## Tipps für Profis

- Die beiden Peilungen von Positionen quer zur erwarteten Peillinie nehmen: je rechtwinkliger sie sich schneiden, desto kleiner die Fehlerellipse.
- Ein sendendes oder schnorchelndes U-Boot ist meist flach und langsam: ein guter Moment, mit dem Helikopter heranzugehen.
- HFDF-Peilung mit einer Sonarpeilung kombinieren ergibt schnell eine Positionsschätzung.

## **Nicht modelliert**

- Keine freien Funksprüche oder Meldungen an das HQ außer der Antwort auf Aufträge; kein Fernmeldeplan und keine Kryptierung.
- Keine Frequenzabstimmung: HFDF überwacht das ganze KW-Band und listet die erfassten Signale mit ihrer Frequenz.

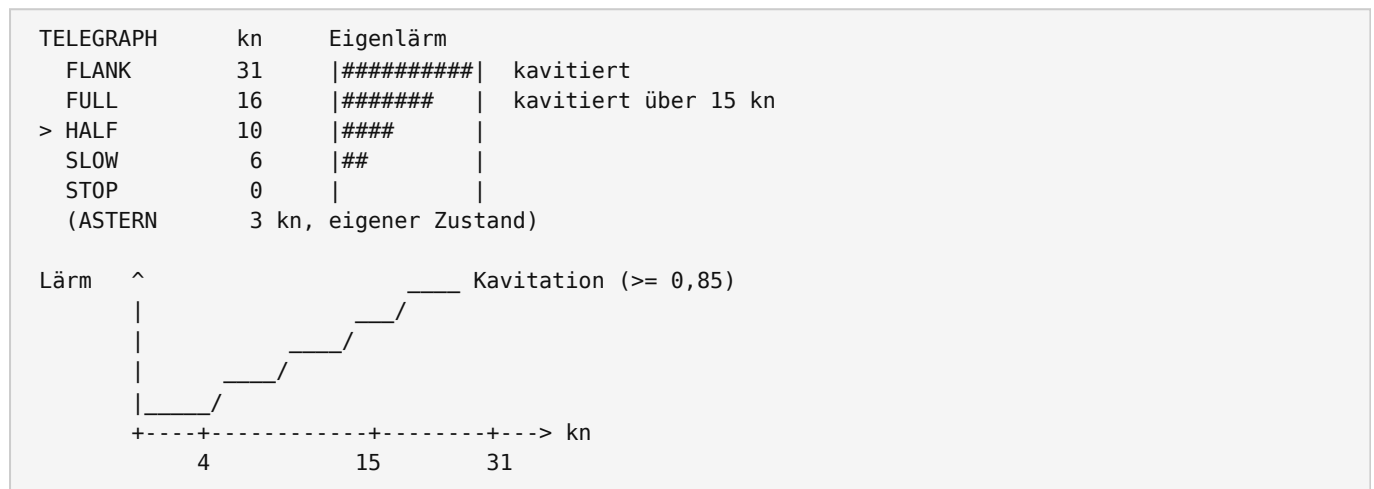
# 7 Maschinenraum

## Zweck

Der Maschinenraum stellt die Fahrstufe ein und verwaltet die akustische Signatur des Schiffes. Fahrt ist der wichtigste Zielkonflikt der U-Jagd: schnell, um ein Datum zu erreichen, langsam und leise, um überhaupt etwas zu hören.

## Anzeigen und Instrumente

Seite 1 ist der Maschinentelegraph mit Stufe, Fahrt, Wellendrehzahl und Eigenlärm; Seite 2 zeigt Maschinenanlagen, Kraftstoff und Schadenszustand.



- Der Eigenlärm steigt linear von 4 kn bis 31 kn. Die Schrauben kavitieren, wenn die Flügelspitzen Geschwindigkeit für den Wasserdruck an den Schrauben zu hoch ist: bei ruhiger See ab 15 kn, bei schwerer See früher, wenn das Stampfen das Heck anhebt. Kavitation hebt den Lärm auf mindestens 0,85 und senkt die passive Sonarreichweite auf 35 %.
- Modus LEISE senkt den Eigenlärm auf 65 % und begrenzt die Fahrt auf 12 kn.
- Anlagenwahl (G): AUTO fährt die Anlage wie bisher. DIESEL ist die leise Anlage (Eigenlärm etwa -4 dB, Brennstoff -10 %), begrenzt aber auf 18 kn; TURBINE gibt volle Fahrt bei etwa +3 dB und +25 % Brennstoff. Die Wahl steht auf Seite 2 und im Maschinenraum des Browsers.
- Die Wellendrehzahl folgt dem Festpropeller: bei konstanter Fahrt etwa 5,8 U/min je Knoten (146 U/min bei 25 kn, 181 U/min bei 31 kn Höchstfahrt). Beim Beschleunigen hält das Fahrprogramm die Welle höchstens etwa 11 U/min vor der aktuellen Fahrt; beim Abbremsen wird die Steigung umgesteuert und die Welle läuft mit 20 U/min im Leerlauf. Die eigene Wellenlinie im LOFAR wandert mit der Fahrt.
- Maschinenschaden begrenzt die Fahrt auf 15 kn (beschädigt) oder 8 kn (zerstört).
- Der Kraftstoffverbrauch folgt der abgegebenen Propellerleistung: bei konstanter Fahrt wächst er mit der dritten Potenz der Fahrt, Beschleunigen und Bremsen kosten zusätzlich. Ein leichteres Schiff (verbrauchter Kraftstoff) beschleunigt etwas schneller; Flutwasser macht es langsamer und tiefer. Schwere See erhöht den Widerstand und kostet bei FULL bis etwa 1 kn. Mit leeren Tanks steht die Welle, und kein Maschinenbefehl wird angenommen.

## Tasten

| Taste    | Funktion                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| + / -    | Motorenbefehl (Telegraph)                                                          |
| Auf / Ab | Telegraph hoch / runter                                                            |
| A        | Akustikmodus LEISE/NORMAL                                                          |
| G        | Antriebsanlage: AUTO, DIESEL (18 kn, -4 dB) oder TURBINE (+3 dB, +25 % Brennstoff) |
| U        | Direkten Zielkurs eingeben (000-359)                                               |
| V        | Direkte Zielgeschwindigkeit eingeben (0-31 kn)                                     |

## Standardablauf

1. Fahrstufe mit Auf/Ab oder +/- wählen; V gibt eine genaue Fahrt ein.
2. Beim Horchen unter 15 kn bleiben: Kavitation überdeckt das Sonar.
3. Für den Angriffsanlauf LEISE schalten (A, max. 12 kn).
4. Mit ausgebrachter TAS nie über 20 kn fahren.
5. Maschinenschäden beachten: Fahrtgrenzen 15 bzw. 8 kn.

## Tipps für Profis

- Fahrtänderungen dauern Minuten; vor einem Horchschlag früh verlangsamen.
- Das Schleppsonar lässt sich nur zwischen 3 und 12 kn ausbringen oder einholen; über 20 kn mit Kabel draußen geht es verloren.
- Ein feindliches U-Boot hört Sie besser als Sie es, wenn Sie kavitieren. Nur sprinten, wenn der erwartete Kontakt weit entfernt ist.

## Nicht modelliert

- Keine Einzelwellensteuerung; die Anlagenwahl gilt für beide Wellen.
- Keine Versorgung auf See.

# 8 Helikopterdeck

## Zweck

Der HSP-5 „Sea Lynx“ verlängert den Arm der Fregatte: er fliegt mit 120 kn zu einem Datum, wirft Sonarbojen, taucht sein eigenes Sonar und greift mit Leichttorpedos an, während die Fregatte leise und außerhalb der Torpedoreichweite bleibt.

## Anzeigen und Instrumente

Die Station hat vier Seiten (nochmals 8 blättert); sie öffnet auf Seite 3.

| Seite     | Inhalt                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 Status  | Kraftstoff, Zuladung, Wettergrenzen, Deckzustand                            |
| 2 Mission | Karte mit Wegpunkt, Bojen, Kontakten                                        |
| 3 Sonar   | Kontakte von Tauchsonar und Bojen, Tiefe, Quelle                            |
| 4 Akustik | Abhören: BROADBAND / LOFAR / DEMON des Tauchsonars oder einer passiven Boje |

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Fregatte                               | Wegpunkt (1-30 sm)   |
| *----- 120 kn ----->                   | H Schweben + Tauchen |
|                                        |                      |
| Bojenlinie (B): o ---- o ---- o        | Kabel 15-300 m       |
| PASSIV: Peilungen;                     | ))) Tauchsonar       |
| zwei Kreuzpeilungen (>= 10 Grad) = Fix | passiv 18 sm         |
| AKTIV: Entfernung + Peilung alle 30 s  | aktiv 14 sm          |

- **Kraftstoff:** 2 Stunden im Vorwärtsflug; im Schwebeflug (Tauchsonar) verbraucht er 1,3-mal so schnell. Der Helikopter kehrt automatisch zurück, wenn nur noch die 20-Minuten-Reserve bleibt. Leerfliegen vor der Landung kostet die Maschine. Im Schwebeflug drückt ihn der Wind etwas von seinem Schwebepunkt nach Lee.
- **Startgrenzen:** Wind bis 32 kn, Seitenwind bis 22 kn, Sicht mindestens 2 sm, Seegang höchstens 5, einsatzbereites Flugdeck, Böen bis 40 kn, Wolkenuntergrenze mindestens 300 ft, keine starke Vereisung und ein ruhiges Deckfenster (Rollen höchstens 8 Grad, Stampfen höchstens 3,5 Grad). Leichte Vereisung kostet 20 % mehr Treibstoff; die Wetter- & Sonar-Analyse (0) zeigt CLEAR, LIMITED oder NO-GO. Auch die Landung wartet auf ein solches Fenster; gegen die See gedreht stampft das Schiff weniger.
- **Tauchsonar:** Tiefe 15-300 m (Standard 75 m, mindestens 10 m über Grund), passiv 18 sm mit +/-2 Grad, aktiver Ping 14 sm mit 30 s Abklingzeit. Tauchen braucht Wind bis 30 kn, 1 sm Sicht und keine Vereisung.
- **Sonarbojen:** 5 je Einsatz, 8 sm Reichweite, 60 min Batterie; sie treiben mit der Strömung und etwas mit dem Wind. PASSIV-Bojen liefern Peilungen (wie DIFAR); AKTIV-Bojen liefern Entfernung und Peilung alle 30 s (wie DICASS).
- **Bojenmuster:** mit X wird ein Muster geplant: eine Folge von Abwurfpunkten um den Wegpunkt: ein 2x2-Feld (Abstand 1,5 sm), eine Sperre quer zur Peilung vom Schiff zum Wegpunkt (Abstand 3 sm) oder ein Kreis von 1,5 sm Radius, jeweils mit bis zu 4 Bojen des Restvorrats. Der Helikopter fliegt die Punkte nacheinander an und wirft an jedem die gewöhnliche Einzelboje (in der gewählten Betriebsart); EINZELN löscht die Folge, der Rückflug verwirft sie.
- **MAD-Anflug:** mit Umschalt+M und eingeholtem Tauchsonar geht der Helikopter auf 30 m und 90 kn. Ein getauchter Rumpf innerhalb von etwa 400 m Schrägdistanz wird je Sensortakt mit einem zustandslosen Zufallszug erfasst (sicher innerhalb 250 m) und als MAD-Positionsfix ohne Tiefe oder

Kurs gemeldet; er zählt für die Entfernungsprüfung der Waffen und, sobald der Helikopter seinen Kontakt freigibt, für die OPZ.

- **Leichttorpedo:** 2 je Einsatz, 55 kn, 12 sm, von der Helikopterposition Richtung Datum geworfen, ohne Draht. Das Ziel muss als U-Boot klassifiziert sein.

## Tasten

| Taste                  | Funktion                                                                                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H                      | HSP-5 starten / zurückrufen                                                                                 |
| Pfeiltasten            | Wegpunktpeilung und -entfernung einstellen                                                                  |
| M                      | Sonarkontakt als Ziel für Lufttorpedo setzen                                                                |
| B                      | Eine Sonarboje an aktueller Position aussetzen                                                              |
| Umschalt+B             | Modus der nächsten Boje PASSIV / AKTIV                                                                      |
| X                      | Bojenmuster: einzeln, 2x2-Feld, Sperre quer zur Wegpunktpeilung, Kreis (X erneut: nächstes; einzeln löscht) |
| Shift+M                | MAD-Anflug ein/aus: tief und langsam, Tauchsonar eingeholt                                                  |
| T                      | Sensorquelle: Tauchsonar / Sonarbojen                                                                       |
| F                      | Gewählten Hubschrauberkontakt bestätigen / aufheben                                                         |
| C                      | Kontakt klassifizieren (U-Boot / Kampfschiff / Biologisch / Fahrzeug / Flugzeug / Torpedo)                  |
| G / Shift+G            | Tauchsonarkontakt wählen / an OPZ freigeben oder zurückziehen                                               |
| Y                      | Hubschrauber-Tauchsonar absenken / einholen                                                                 |
| U / V                  | Solltiefe des Tauchsonars heben / senken                                                                    |
| A                      | Aktiven Ping vom abgesenkten Tauchsonar senden                                                              |
| D / Ctrl+Enter         | Leichttorpedo abwerfen                                                                                      |
| Q / E                  | Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm                                                                      |
| K                      | Kamera-Follow an/aus                                                                                        |
| Akustik: Bild Auf / Ab | Akustikseite: Breitband / LOFAR / DEMON                                                                     |
| Akustik: <- / ->       | Hubschrauber-Horchpeilung -/+ 5 Grad                                                                        |
| Akustik: R             | Horchpeilung auf automatisch zurücksetzen                                                                   |
| Akustik: T             | Horchquelle: Tauchsonar / passive Bojen                                                                     |
| Akustik: J   , / .     | Empfangston an/aus   Lautstärke senken/erhöhen                                                              |
| Akustik: I / O         | Gain senken / erhöhen (3 dB)                                                                                |
| Akustik: N             | Notchfilter gegen Eigenantrieb                                                                              |
| Akustik: Shift+D       | Abhörmodus Breitband / gefiltert / Überlagerung                                                             |
| Akustik: Shift+F       | Abhör-Frequenzband wechseln                                                                                 |

Mit „Akustik“ markierte Tasten gelten nur auf der Akustikseite (Seite 4).

## Standardablauf

1. Wettergrenzen und Kraftstoff prüfen; HSP-5 starten (H).
2. Wegpunkt vor das vermutete Ziel legen (Pfeiltasten).
3. Passive Bojenlinie werfen (B); für Entfernung AKTIV wählen (Shift+B).
4. Schweben und tauchen (Y), Tiefe unter die Schicht (U/V), horchen oder pingen (A).
5. Klassifiziertes U-Boot: Ziel setzen (M), Torpedo werfen (D); rechtzeitig zurückrufen.

Angriffsablauf:

1. Mit zwei passiven Bojen oder einem Ping von Aktivboje/Tauchsonar orten, bis der Kontakt eine frische Position hat.
2. Als U-Boot klassifizieren (C) und als Ziel setzen (M).
3. Zum Datum fliegen; Torpedo werfen (D oder Strg+Enter). Kontakt halten für einen zweiten Wurf.

## Tipps für Profis

- Das Tauchsonar unter die Schicht legen, um tiefe U-Boote zu hören. Die Tauchanzeige zeigt die Schicht am Helikopter erst, wenn der abgesenkte Dom sie durchfahren hat; vorher nur die Kartentiefe.
- Bojen vor den geschätzten Zielkurs legen, nicht auf das letzte Datum.
- F bestätigt einen Helikopterkontakt; Shift+G gibt ihn wie einen Sonarkontakt an die OPZ frei.
- Auf der Akustikseite schaltet T die Horchquelle zwischen Tauchsonar und jeder passiven Boje.
- Den Helikopter rechtzeitig zurückrufen (H): die Landung braucht ein einsatzbereites Flugdeck, und die Zuladung wird zwischen Einsätzen nicht ergänzt.

## Nicht modelliert

- Keine Kanalverwaltung für Bojen.
- Kein Radar am Helikopter.
- Nur ein Helikopter.

## 9 EloKa

---

### Zweck

Die Elektronische Kampfführung (EloKa) horcht passiv auf Radarsender (ESM) und stört sie auf Befehl (ECM). ESM erfasst Radare bis etwa 150 sm, weit jenseits des eigenen Radars, ohne selbst zu senden. Sie liefert Peilungen und Senderparameter, die auf einen Plattformtyp hinweisen, und warnt, wenn ein Flugkörpersucher aufschaltet.

### Anzeigen und Instrumente

Seite 1 listet die Erfassungen; Seite 2 zeigt die Belege für die gewählte Erfassung (Frequenz, PRF, Modulation, Kandidaten, Korrelation).

| ERFASSUNGEN |        |         |          | Status | Bedroh. | Band |
|-------------|--------|---------|----------|--------|---------|------|
| > E-07      | Pg 312 | 9,3 GHz | PRF 2,4k | NEU    | HOCH    | X    |
| E-04        | Pg 045 | 3,0 GHz | PRF 1,0k | TRACK  | NIEDRIG | S    |

BELEGE E-07

Frequenz 9,3 GHz    PRF 2400 Hz    Modulation Puls-Doppler

Kandidaten (gerankt, nicht identifiziert):

1. Flugkörpersucher    2. Feuerleitradar

Korrelation: vereinbar mit OPZ-Track T-12 (Zeit/Peilung)

- Die Peilgenauigkeit beträgt etwa  $\pm 3$  Grad. Erfassungen sind Peilungen, keine Positionen.
- Ein drehendes Suchradar trifft die ESM-Antenne einmal je Umlauf mit der Hauptkeule; seine Nebenkeulen sind nur aus der Nähe hörbar. Die Belegseite zeigt den Spitzenpegel, eine Entfernungsschätzung unter Annahme der Leistungsklasse des besten Kandidaten (ein falscher Kandidat ergibt eine falsche Entfernung) und die gemessene Antennenumlaufzeit.
- Standardmäßig (Bedienerassistenz aus, F10) zeigt die Belegseite nur die gemessenen Parameter und eine Bibliotheksabfrage: jeder Sender, dessen veröffentlichter Frequenz- (und PRF-)Bereich die Messung enthält, nach Namen sortiert, ohne Bewertung. Radartyp, Bedrohung und Entfernungsschätzung beurteilen Sie dann selbst; C schaltet die Bibliothek in Namensreihenfolge durch. Mit Assistenz Training werden Kandidaten nach Frequenz, PRF und Modulation mit Bewertung gerankt und Radartyp, Bedrohung und Entfernungsschätzung ausgefüllt. Ein Gleichstand ist keine Identifizierung.
- Die Korrelation mit Radar- oder Sonartracks nutzt vereinbare Zeit, Peilung und beobachtete Position, nie verborgene Identität.
- Die Senderbibliothek enthält den Suchkopf des Seezielflugkörpers (9,0-9,5 GHz, PRF 1,8-3,2 kHz, Puls-Doppler). Er sendet nur auf den letzten 18 sm und erst, wenn der Tiefflieger über dem Radarhorizont ist, und er passt ebenso gut zum Feuerleitradar eines Angriffsflugzeugs: Peilungsverlauf und Luftlage entscheiden.
- ESM läuft aus der OPZ-Abteilung: eine zerstörte OPZ legt es lahm.

## Tasten

| Taste           | Funktion                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auf / Ab        | Sichtbare passive ESM-Auffassung wählen                                                                |
| F / Shift+F / B | Status-, Mindestbedrohungs- und Frequenzbandfilter wechseln                                            |
| C               | Radarart zuordnen und aktuelle Peilungen an OPZ freigeben; Zuordnung löschen zieht die Freigabe zurück |
| J               | Gerichteten ECM-Kanal für die gewählte Auffassung aktivieren / freigeben                               |
| Shift+J         | ECM-Verfahren Noise, RGPO, VGPO oder Falschziele wechseln                                              |
| A               | Automatische ECM-Priorisierung und Softkill-Kopplung umschalten                                        |
| M               | Lokalen ELOKA-Auffassungston umschalten                                                                |

## Standardablauf

1. Neue Erfassungen beobachten; nach Status, Bedrohung und Band filtern (F/Shift+F/B).
2. Erfassung wählen und Kandidaten-Radartypen vergleichen.
3. Radartyp zuordnen (C); das gibt die Peilung an die OPZ frei.
4. Flugkörpersucher aufgeschaltet: stören (J), Technik wählen (Shift+J).
5. Bei Sättigung Auto-ECM (A) nutzen; Stören ist eine Aussendung.

## ECM-Techniken

| Technik     | Wirkung                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Rauschen    | Überdeckt das Opferradar mit Breitbandrauschen                |
| RGPO        | Range Gate Pull-Off: zieht das Entfernungstor des Suchers weg |
| VGPO        | Velocity Gate Pull-Off: zieht das Dopplertor weg              |
| Falschziele | Speist falsche Echos ein                                      |

Der Automatikmodus (A) wählt Ziele und Techniken und koppelt das Stören während eines Flugkörperangriffs mit Soft-Kill (Düppel).

## Tipps für Profis

- ESM auch unter EMCON laufen lassen: es ist vollständig passiv.
- Wechselt eine Erfassung bei stehender Peilung von Suche auf einen Puls-Doppler-Sucher mit hoher PRF, steht ein Flugkörperangriff bevor: sofort die OPZ warnen.
- Das Zuordnen eines Radartyps (C) gibt die Peilung an die OPZ frei; das Löschen der Zuordnung zieht sie zurück.
- Stören ist eine Aussendung. Gezielt einsetzen, nicht dauerhaft.
- Das eigene Radar wird ebenfalls gehört: ein U-Boot auf Sehrohtiefe (Mast oben, etwa 18 m) fängt es mit seinem ESM auf und kann die Peilung über seinen Datalink an andere Gegner weitergeben. Tief getauchte U-Boote hören weder Radar noch empfangen sie den Datalink.

## Nicht modelliert

- Keine Fernmeldeaufklärung (COMINT); KW-Signale bearbeitet der Funkraum (HFDF).
- Keine Täuschkörperwerfer außer Düppel und keine geschleppten Radartäuschkörper.

# Referenzdaten

Alle Werte sind die Standardwerte der aktuellen Spielversion. Eigene Schwierigkeit und Missionen können Bestände und Zeitlimits ändern.

## Einheiten

| Größe               | Einheit                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Distanz, Entfernung | Seemeilen (sm)                                   |
| Fahrt               | Knoten (kn)                                      |
| Tiefe               | Meter (m)                                        |
| Frequenz            | Hertz (Hz)                                       |
| Kurs, Peilung       | rechtweisende Grad, 000 = Nord, im Uhrzeigersinn |
| Zeit                | Simulationssekunden; nur 1x                      |

## Sensoren

| Sensor              | Reichweite                                                          | Genauigkeit / Hinweis                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passivsonar (Basis) | 20 sm                                                               | nur Peilung; HMS +/-6 Grad, TAS +/-2 Grad, VDS +/-4 Grad                                                                                                                                                               |
| Aktiver Ping        | 18 sm (Referenzziel, schräger Aspekt)                               | CW oder LFM (W); Entfernungsgenauigkeit aus Puls und SNR, Tiefe +/-12 m; 30 s Abklingzeit; hörbar bis 60 sm                                                                                                            |
| Tauchsonar          | 18 sm passiv / 14 sm aktiv                                          | +/-2 Grad                                                                                                                                                                                                              |
| Sonarboje           | 8 sm                                                                | 60 min Batterie                                                                                                                                                                                                        |
| Überwasserradar     | 30 sm (50 % je Umlauf)                                              | 4 s Antennenumlauf; Radarhorizont; keine getauchten Kontakte                                                                                                                                                           |
| Luft radar          | 100 sm (50 % je Umlauf)                                             | Flugzeuge und Flugkörper; Störer werden aus der Nähe durchbrannt                                                                                                                                                       |
| ESM                 | 150 sm (Hauptkeule)                                                 | +/-3 Grad Peilung; Pegel und Entfernungsschätzung                                                                                                                                                                      |
| HFDF                | 120 sm Bodenwelle bei 15 MHz (je nach Frequenz etwa 95-150 sm)      | +/-8 Grad Peilung (Raumwelle +/-16)                                                                                                                                                                                    |
| Ausguck             | 12 sm Überwasser, 5 sm aufgetauchtes U-Boot, 20 sm Luft, 20 sm Land | x0,25 (Neumond) bis x0,45 (Vollmond) bei Nacht; Nebel und Seegang verkürzen; Klasse ab 2, Typ ab 3,2 aufgelösten Zyklen je relativer Größe (Tanker etwa 7/5 sm, Fregatte 5/4 sm, Speedboot 3/2 sm an einem klaren Tag) |

## Waffen und Gegenmaßnahmen

| System                    | Daten                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fregattentorpedo          | 45 kn, 12 sm (Batterie), drahtgelenkt (Schiff $\leq$ 20 kn, $\leq$ 1,5 Grad/s, 5 sm Spule), 2 Rohre, 60 s Nachladen, Tiefe 10-300 m, Annäherungszünder |
| Helikoptertorpedo         | 55 kn, 12 sm, 2 je Einsatz, ohne Draht                                                                                                                 |
| Feindtorpedo              | 28 kn, 30 sm, zielsuchend ab 3 sm                                                                                                                      |
| Nixie-Schlepptäuschkörper | 2 je Mission, 600 s, 0,2-sm-Kabel (10 m bei 15 kn, langsamer tiefer, reißt über 25 kn), 60 s Nachladen                                                 |
| ESSM                      | 6 Flugkörper, 30 sm, 2 Feuerkanäle                                                                                                                     |
| CIWS                      | 1,5 sm, 180 Schuss, braucht Freigabe; 115 Grad/s Schwenken, eigenes Folgeradar innerhalb 3 sm                                                          |
| Flak-Geschütz             | 240 Schuss, braucht Freigabe                                                                                                                           |
| Düppel                    | 6 Ladungen, 8 sm, 40 % Zielverlust nach dem Aufblühen; Wolke treibt 90 s mit dem Wind                                                                  |

## Eigenes Schiff

| Merkmal        | Wert                                                                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrt          | 4-31 kn; Telegraph STOP 0, SLOW 6, HALF 10, FULL 16, FLANK 31 kn                                                                                                 |
| Drehrate       | etwa 0,075 Grad/s je Knoten (1,2 Grad/s bei 16 kn); Drehkreis etwa 0,4 NM                                                                                        |
| Kavitation     | ab 15 kn bei ruhiger See, bei schwerer See früher; Passivreichweite x0,35                                                                                        |
| Modus LEISE    | Lärm x0,65, max. 12 kn                                                                                                                                           |
| TAS-Handhabung | 3-12 kn, ausbringen 360 s, einholen 480 s, Defekt über 20 kn                                                                                                     |
| TAS-Tiefe      | 20-260 m, minus 4 m je Knoten                                                                                                                                    |
| Schaden        | 9 Abteilungen, 3 Trupps (etwa 20 s Weg je Abteilung), 8 Leckabdichtsätze; sinkt jenseits der Reserveverdrängung, kentert bei 35 Grad Krängung oder verlorenem GM |

## Umwelt

| Vorgang               | Modell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gezeit                | M2 (12,42 h) + S2 (12 h), 0,4-1,4 m Amplitude, im Flachwasser größer                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Deckschicht           | jahreszeitliche Grundtiefe; nachmittags etwa 8 m flacher; vertieft sich bei Wind über 12 kn; interne Wellen +/-6 m                                                                                                                                                                                                               |
| Schallgeschwindigkeit | Mackenzie-Gleichung aus dem Temperaturprofil (Oberfläche 8-18 Grad C je nach Jahreszeit)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strömung              | festes Feld bis 1 kn plus 3 % des Windes, 20 Grad rechts der Windrichtung                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Meeresboden           | Fels, Kies, Sand, Schluff oder Schlick; beeinflusst die Bodenreflexion                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hindernisse           | bis zu 64 kartierte Wracks und Unterwasserfelsen (Spitzen mindestens 15 m tief), auf jeder Karte eingetragen (Wrack: Rumpfstrich mit Masten, Fels: Sternchen; Tiefe der Oberkante beim Heranzoomen, Details im Tooltip); beide heben in ihrer Grundfläche den Meeresboden an und sind Hindernisse für Schiff, U-Boote und Waffen |
| Atmosphäre            | Barometer 975-1025 hPa, das vor steigendem Seegang fällt; Lufttemperatur aus Wasser, Jahreszeit, Tageszeit und kaltem Nordwind (in Winterstürmen unter 0 Grad C: Schnee, Vereisung); Böen; Wolkenuntergrenze; Sonnenstand mit bürgerlicher/nautischer Dämmerung; Mondphase                                                       |
| Regenlinse            | Regen süßt die obersten Meter aus (bis -1 PSU, vom Wind eingemischt) und senkt die Schallgeschwindigkeit an der Oberfläche                                                                                                                                                                                                       |
| SOFAR-Kanal           | ein inneres Schallgeschwindigkeitsminimum (etwa 400-500 m unter der Deckschicht) gibt es nur in ausreichend tiefem Wasser                                                                                                                                                                                                        |

## Wetter- & Sonar-Analyse (Taste 0)

Taste 0 öffnet über jeder Station ein Analysepanel über den ganzen Bildschirm (0 oder Esc schließt es; die Simulation läuft weiter). Im Web-Client öffnet jede Station es mit 0 oder über das Arbeitsplatz-Menü. Über dem Meeresprofil zeigt die Maus Tiefe und Schallgeschwindigkeit, über dem Schallweg-Schnitt Entfernung, Tiefe und Schallgeschwindigkeit und ob der Punkt in einer Schattenzone oder Konvergenzzone liegt.

- **Umwelt:** Uhrzeit, Tageslicht (Tag, bürgerliche oder nautische Dämmerung, Nacht), Mondphase, Wetter und Niederschlag, Sicht, Wind mit Böen und Beaufort, Seegang, Barometer mit 3-Stunden-Tendenz (steigend, stabil, fallend, rasch fallend), Luft- und Wassertemperatur, Wolkenuntergrenze und Vereisung. Rasch fallender Luftdruck unter etwa 1004 hPa löst eine Sturmwarnung aus. Das Wetter ändert sich höchstens um eine Seegangsstufe pro Stunde, deshalb bewegt sich das Barometer schneller als ein echtes.
- **Wettereinflüsse:** Sonne (starke Sprungschicht), Wind (tiefere Deckschicht) und Regen oder Schnee (süßeres Oberflächenwasser, Regenrauschen) leuchten, solange sie wirken.
- **Helikopter-Flugwetter:** CLEAR, LIMITED (innerhalb von 80 % eines Grenzwerts oder leichte Vereisung) oder NO-GO, mit Wind, Böen, Seitenwind, Sicht, Wolkenuntergrenze, Seegang, Rollen und Stampfen des Decks, Vereisung und ob Tauchsonar möglich ist.
- **U-Boot (Stationen des bemannten U-Boots, Taste 0 auf der uConsole und im Web-Client):** statt Helikopter-Flugwetter, Wolkenuntergrenze und Vereisung zeigen die Stationen des U-Boots, was das Wetter mit dem U-Boot macht. \*Mast im Radar:\* die Entfernung, auf der ein Überwasser-Suchradar wie das der Fregatte einen ausgefahrenen Mast oder Schnorchelkopf erfasst (bei der Hälfte aller Umläufe), bei aktuellem Seegang und Regen, neben dem Wert bei ruhiger See; Seegangsecho verdeckt das kleine Echo, der Radarhorizont begrenzt es. \*Mit dem Auge:\* wie weit ein Ausguck das aufgetauchte U-Boot bei aktuellem Licht, Mond, Sicht und Seegang sieht (5 sm an einem klaren,

ruhigen Tag); ein ausgefahrener Mast auf Sehrohrtiefe wird mit dem Auge nie gesichtet.

**\*Umgebungsrauschen:\*** Wind- und Regenrauschen über ruhiger See (Seegang 1) in den vier Sonarbändern (100, 400, 1600, 6400 Hz); es tarnt das U-Boot vor Passivsonar und dämpft ebenso das eigene Horchen. **\*Schnorchel:\*** höchstens 6 kn, +12 dB Abstrahlpegel und Diesellinien bei 50 und 100 Hz, die ein Sonar hören kann.

- **Meeresprofil:** erscheint erst, wenn das Sonar einen Bathythermographen genommen hat (Sonar E): gemessene Schallgeschwindigkeit über der Tiefe, die Schicht, eine SOFAR-Achse falls vorhanden, neun Schallstrahlen vom Bugsonar bis 20 sm und die Schattenzone unter der Schicht (rot), in der das Bugsonar wenig hört. Nach 30 min oder 10 sm gilt die Messung als veraltet.

## Karten-Plotwerkzeuge (Taste P)

Die Besatzung führt einen gemeinsamen Fettstift-Plot. Alle Stationen und alle Remote-Crew-Browser sehen dieselbe Zeichnung, und sie wird mit dem Spiel gespeichert. Es ist die eigene Zeichnung der Besatzung: nichts darin stammt von einem Sensor, und sie verändert die Simulation nie.

- **Öffnen:** P auf der Brücken-, Waffen- oder Helikopterkarte oder auf der OPZ-Karte drücken. Ein Cursor erscheint am Eigenschiff. Die Pfeiltasten bewegen ihn (Shift: schneller), oder auf die Karte klicken. Enter setzt einen Punkt, Esc bricht ein begonnenes Objekt ab und beendet danach den Plotmodus, P beendet ihn ebenfalls. Eine Hinweisleiste oben auf der Karte zeigt links das aktive Werkzeug und die Tasten, rechts Peilung und Abstand des Cursors vom Eigenschiff.
- **Werkzeuge:** M Marke (ein Punkt); R Lineal (zwei Punkte, zeigt Peilung und Entfernung); B Peillinie vom Eigenschiff durch den Cursor (eigene Position und Zeit werden gespeichert, die Linie bleibt also dort, wo sie gelegt wurde); C Kreis (Mitte, dann ein Punkt auf dem Radius, höchstens 200 sm); D Koppellinie (Startpunkt, dann ein Punkt in Fahrtrichtung, dann die Fahrt 0-60 kn eingeben). Die Koppellinie wandert mit der Zeit weiter und zeigt ihren CPA zu Kurs und Fahrt des Eigenschiffs.
- **Löschen:** Rücktaste löscht das Objekt, das dem Cursor am nächsten liegt. Shift+Rücktaste löscht den ganzen Plot.
- **Bezeichnungen:** Objekte werden als M1, R2, B3 usw. nummeriert. Im Web-Client kann vor dem Zeichnen eine Bezeichnung eingegeben oder ein Objekt in der Liste unter der Karte umbenannt werden.
- **Web-Client:** über der Karte ein Werkzeug wählen, dann einmal (Marke, Peillinie) oder zweimal (Lineal, Kreis, Koppellinie) klicken. „Trackpeilung plotten“ legt die gemessene Peilung des gewählten Tracks von dessen Beobachterposition an.
- **Grenzen:** höchstens 64 Objekte und 24 Zeichen je Bezeichnung.

## Gegnerische U-Boote

| Klasse              | Leisheit | Max. Tiefe | Torpedos |
|---------------------|----------|------------|----------|
| Diesel (älter)      | 0,75     | 200 m      | 4        |
| AIP (modern)        | 0,85     | 250 m      | 5        |
| Nuklear-Jagd-U-Boot | 0,92     | 400 m      | 8        |

U-Boote weichen nach einem gehörten Ping oder Torpedo 240 s aus, können einen Täuschkörper ausstoßen, lauern, schnorcheln (durch HFDF und ESM erfassbar) und pingen gelegentlich aus 15 sm oder weniger. In der Nähe der Fregatte kann ein U-Boot stattdessen zu einem kartierten Wrack innerhalb von 8 sm schleichen und sich 15-30 Minuten still daneben auf Grund legen.

U-Boot-Physik: der Rumpf beschleunigt auf die befohlene Fahrt (kein Sofortsprint); Tiefenruder brauchen Fahrt (unter etwa 4 kn ändert sich die Tiefe nur langsam); das abgestrahlte Geräusch steigt je Verdopplung der Fahrt um etwa 12 dB und springt, wenn die Schraube kavitiert, wobei die Kavitationsfahrt mit der Tiefe steigt; ein Torpedoausschuss erzeugt 8 s lang ein Transientengeräusch; ein stark geflutetes U-Boot bläst einmal an und steigt schnell und laut auf; unter der Testtiefe ermüdet der

Druckkörper, bei 1,5-facher Testtiefe wird er zerdrückt; ein lauerndes U-Boot hält seine Position gegen die Strömung. U-Boote orten wie Sie: passive Peilungen aus dem eigenen Sonar, eine Entfernung erst nach eigenen TMA-Schlägen (einige Minuten), und ein Schuss auf diese TMA erst, wenn ihr Entfernungsfehler konvergiert ist (Schwierigkeitsfeld "Gegnerische Feuerleitkonvergenz": Sigma zu Entfernung höchstens 0,25 in den Patrouillenszenarien, 0,15 beim SSN; eine Lösung, die älter als 90 s ist oder durch Ihre Kursänderung wieder aufgeht, wird nicht beschossen), ESM nur mit ausgefahrenem Mast, den Datalink nur auf Masttiefe oder beim Schnorcheln, und ein Torpedoalarm braucht einige Sekunden Reaktionszeit der Besatzung (2-15 s), bevor das U-Boot ausweicht. Überwasserschiffe verlieren bei schwerer See Höchstfahrt (kleine Schiffe mehr).

## Besetztes Gegner-U-Boot (Remote Crew)

Eine zweite Crew kann den Gegner spielen. Das U-Boot hat sieben Stationen: Führung, Sonar, Waffen, Maschine, Mast & ESM, Navigation und Funkraum; ein Browser übernimmt sie wie die der Fregatte (F9). Solange eine davon besetzt ist, folgt das lebende feindliche U-Boot mit der kleinsten Nummer nur den Befehlen dieser Crew; werden die Rollen abgegeben oder vom Host entzogen, übernimmt die KI das U-Boot wieder dort, wo es gerade ist. Ein Spielstand bewahrt Befehle, Betriebsarten, Mast, Drähte, Plot, Alarmpeilungen, ESM-Bild und Funktagebuch der Crew; nach dem Laden fährt das U-Boot seine letzten Befehle weiter und wartet bis zu zehn Minuten darauf, dass seine Crew die Stationen erneut übernimmt (jede U-Boot-Station wird neu vergeben), bevor die KI es zurücknimmt. Ein Browser hält nur Rollen einer Seite (Fregatte oder U-Boot), nie beide; die Lobby fragt zuerst, welche Einheit er spielt. Im Solo-Modus hält der eine Browser alle neun Stationen der Fregatte oder mit **U-Boot spielen** in der Host-Leiste alle sieben Stationen des U-Boots (zurück mit **Fregatte spielen**). Der Host-Dialog **Neues Spiel** wählt auch die **Seite** (\*Fregatte F-217\* oder \*U-Boot\*); als U-Boot führen die **KI-Jäger** Fregatte, Hubschrauber und Seefernaufklärer.

- **Stationen:** Die \*Führung\* befiehlt Kurs, Fahrt und Tiefe, legt das U-Boot auf Grund, pingt, nimmt eine BT-Messung und sieht das ganze U-Boot. Die \*Navigation\* befiehlt Kurs und Tiefe, führt den Plot des U-Boots und überwacht Kiel und Hindernisse. Die \*Maschine\* bedient Telegraf, Schnorchel, Schleichfahrt, Trimm und Notanblasen und überwacht Batterie und Lärm. \*Mast & ESM\* fährt den Mast aus und überwacht ESM und Alarme; auch die Führung darf ihn ausfahren, um durchs Sehrohr zu sehen. Die \*Waffen\* schießen, lenken die Drähte und stoßen Täuschkörper aus. Das \*Sonar\* ist der Sonarraum des U-Boots. Der \*Funkraum\* nimmt den Rundspruch der Führung auf und sendet Lagemeldungen; er darf für seine Antenne den Mast ausfahren. Jeder Befehl wird nur von der Station angenommen, zu der er gehört.
- **Tiefenstufen und Anzeigen:** Führung und Navigation befehlen die Tiefe in einem Schritt: Sehrohtiefe (15 m, der Mast bleibt nutzbar), Schnorcheltiefe (U-Boote mit Schnorchel), über oder unter dem Layer (15 m darüber / 30 m darunter; erst nach der eigenen BT-Messung, denn nur daraus kennt die Crew den Layer) und tief (die sichere Tiefe über dem kartierten Grund). Am uConsole sind das U, Umschalt+U, J, Umschalt+J und H. Der Browser zeigt die Wassersäule (Oberfläche, Sehrohtiefe, gemessener Layer, Soll-, sichere und Zerstörungstiefe, Grund, das U-Boot und seine Tauchrichtung), große Anzeigen für Kurs, Fahrt, Tiefe und Batterie mit farbigen Betriebs- und Alarmchips sowie eine ESM-Rose mit der Peilung jedes Emitters und den Peilungen von Ping- und Torpedoalarm; die Seite Mast & ESM am uConsole hat dieselbe Rose. Mast, Schnorchel, Schleichfahrt und Auf-Grund-Legen haben getrennte Knöpfe zum Ein- und Ausschalten.
- **Befehle und Waffen:** das U-Boot folgt Kurs-, Fahrt- und Tiefenbefehlen im Rahmen seiner Wende-, Tiefen- und Beschleunigungsgrenzen; Fahrtstufen (Stopp, 3, 6, 10, 15 kn, Maximum) setzen die Fahrt schnell. Schießt einen Torpedo auf die gemessene Peilung eines Sonarkontakts, mit Ping-Fix oder TMA-Lösung, solange aktuell, oder auf eine freie Peilung mit optionaler Entfernung; der Schuss braucht ein geflutetes, geladenes Rohr und das Ziel im Schussfeld der Rohre. **Rohre:** Die Crew übernimmt die geladenen Rohre geflutet. Ein leergeschossenes Rohr bleibt leer, bis die Torpedogasten es aus den Reserven laden, sofern dort noch ein Torpedo liegt (M an der Station Waffen, Browser: Laden; jedes U-Boot führt mindestens noch einmal so viele Reservetorpedos wie Rohre, und das Laden dauert 2 min auf einem Atom-U-Boot, 3 min auf einem konventionellen und 4 min auf den älteren Dieselsklassen, langsamer bei verbrauchter Luft); ein geladenes Rohr ist trocken und muss vor dem Schuss geflutet werden, was die Mündungsklappe öffnet, 20 s dauert und 4 s lang wie ein kurzer Transient hörbar ist

(Shift+M, Browser: Fluten). Die Station Waffen und der Browser zeigen jedes Rohr als leer, lädt, trocken, flutet oder klar, und das Log meldet jedes geladene und geflutete Rohr. Die U-Boote der KI laden und fluten selbst. Die Crew stellt die Lauftiefe ein (5-300 m, sonst eine flache Voreinstellung) und schießt einen Torpedo oder zwei im Fächer von  $\pm 4^\circ$ , jeder mit eigenem Datum. Jeder Crew-Torpedo läuft am Draht: die Crew kann sein Datum versetzen (Peilung und Entfernung vom U-Boot), und der Draht dreht ihn darauf ein, bis sein Suchkopf erfasst; schneller als 10 kn oder stärker als 1,5°/s drehen für 5 s lässt den Draht reißen, ebenso eine abgelaufene Spule, und die Crew kann ihn kappen. Stößt einen Täuschkörper aus und bläst im Notfall die Hauptzellen an (mit voller Pressluft dreimal).

- **Anlage und U-Boot-Betrieb:** ein besetztes U-Boot taucht nie von selbst auf, schnorcht nicht und funkt nicht von selbst. Die Batterie entlädt sich mit Fahrt und Bordnetz; unter 20 % warnt das U-Boot-Log, eine leere Batterie begrenzt die Fahrt auf das, was die Anlage noch liefert (eine AIP-Anlage übernimmt die Last weiterhin selbst). **Schnorcheln** betreibt die Diesel auf Schnorcheltiefe und lädt die Batterie, höchstens 6 kn; tieferes Tauchen schließt das Kopfventil. Die laufenden Diesel sind laut: +12 dB abgestrahlter Pegel, ein niedrigerer Stillefaktor und zwei Zündlinien bei 50 und 100 Hz in der LOFAR-Signatur des U-Boots (auch bei KI-U-Booten). **Schleichfahrt** begrenzt das U-Boot auf 5 kn und macht es so leise wie ein lauerndes KI-U-Boot. **Auf Grund legen** stoppt das U-Boot 3 m über dem Grund, wo das Wasser nicht tiefer als die Tauchtiefe ist: leise und ohne Drift; jeder Fahrt- oder Tiefenbefehl hebt ab. Vor Land oder einer Untiefe stoppt das U-Boot, statt auszuweichen, und das Log warnt bei wenig Wasser unter dem Kiel.
- **Energie und Vorräte:** die Maschine zeigt unter **Energie & Vorräte** (Karte im Browser, auf der uConsole Maschine Seite 2 **Vorräte**) die Energiebilanz bei der aktuellen Fahrt (Verbrauch, Erzeugung und Bilanz in kW, die Zeit bis die Batterie leer oder voll ist), Batterie und AIP-Sauerstoff, die Dieselbunker und eine Tabelle, wie lange die Batterie getaucht bei jeder Telegrafstufe reicht und wie weit das U-Boot damit kommt. **Diesel:** die Bunker fassen 300 Stunden volle Generatorleistung, eine Fahrt beginnt mit 65 %; nur laufende Diesel verbrauchen (0,27 l je kWh), das Log warnt bei 10 %, und mit leeren Bunkern lädt Schnorcheln nicht mehr. Die **Laderate** bestimmt, was Schnorcheln tut: \*voll\* (die ganze Generatorleistung, +12 dB und beide Diesellinien), \*halb\* (die halbe Leistung, +9 dB, schwächere Linien) oder \*nur lüften\* (die Lüfter ohne Diesel, +4 dB, keine Linien). **Luft:** getaucht verbraucht die Crew Sauerstoff und atmet Kohlendioxid aus (je etwa 0,45 % pro Stunde); ein CO<sub>2</sub>-Absorbersatz nimmt CO<sub>2</sub> auf, bis er verbraucht ist (8 Ersatzsätze), eine O<sub>2</sub>-Kerze setzt in 15 Minuten 1 % O<sub>2</sub> zu (12 an Bord, eine zur Zeit), und Schnorcheln lüftet das U-Boot in wenigen Minuten Richtung Frischluft. Ab 3 % CO<sub>2</sub> oder unter 18 % O<sub>2</sub> ist die Luft verbraucht, ab 5 % CO<sub>2</sub> oder unter 16 % O<sub>2</sub> gefährlich; das Log warnt bei jeder Stufe. Schlechte Luft macht die Crew langsamer (bis 30 % Leistung), und die Torpedomannschaft lädt entsprechend langsamer nach. KI-U-Boote versorgen ihre Luft selbst und tauchen zum Lüften auf, wenn sie gefährlich wird. Ein Atom-U-Boot hat keine dieser Vorräte.
- **Tauchzellen, Trimm und Pressluft:** die Maschine zeigt unter **Tauchzellen & Trimm** (Karte im Browser mit Schnittbild des U-Boots, auf der uConsole Maschine Seite 3 **Zellen**) die Hauptzellen, die Regelzelle, die Trimmzellen, die Pressluft und den Trimmzustand des U-Boots. Jede Gewichtsänderung bringt das U-Boot aus dem Gleichgewicht: ein Torpedo aus einem Bugrohr macht es 1,5 t leichter und achterlastig, Wasser in vollgelaufenen Abteilungen (siehe Leckwehr) macht es schwerer und trimmt es zum gefluteten Ende; die Trimmautomatik gleicht davon aus, was ihre Zellen fassen. Mit der **Trimmautomatik** pumpt der LI die Regelzelle ( $\pm 8$  t, 25 kg/s) und die Trimmzellen ( $\pm 3$  t vorn und achtern, 15 kg/s) zurück ins Gleichgewicht; von Hand verschiebt jeder Befehl die Regelzelle um 0,5 t oder das Trimmwasser um 0,25 t (und schaltet die Automatik aus). Laufende Trimpumpen sind hörbar (+3 dB und eine Linie bei 120 Hz). Was die Zellen nicht aufnehmen, lässt das U-Boot mit 0,03 m/s je Tonne sinken oder steigen, und ein Trimmwinkel (1° je Tonne Moment, + vorlastig) drückt es mit Fahrt nach unten oder oben; die Tiefenruder halten das nur mit Fahrt, ein schweres U-Boot sinkt bei wenig Fahrt unter seine befohlene Tiefe; das Log warnt ab 2 t und ab 3°. Die **Pressluft** (200 bar) reicht für drei Notanblasungen zu je 60 bar; Anblasen leert die Hauptzellen in 20 s, das U-Boot steigt auf 10 m und bleibt dort, die befohlene Tiefe steht dann auf 10 m. Der nächste Befehl unter 12 m öffnet die Entlüftung: die Hauptzellen fluten in 40 s, erst dann kann das U-Boot tauchen. Schnorcheln auf Diesel betreibt den Kompressor (0,05 bar/s); mit nur lüften läuft er nicht. Ohne Strom laufen

weder Trimpumpen noch Kompressor. Die KI-U-Boote halten sich selbst im Trimm und behalten ihr eines Notanblasen.

- **Leckwehr:** die Maschine zeigt unter **Leckwehr** (Karte im Browser mit den Abteilungen und einer Tabelle, auf der uConsole Maschine Seite 4 **Leckwehr**) den Druckkörper in sechs Abteilungen: Bugraum, Zentrale, Wohnraum, Batterieraum, Maschinenraum und Heckraum. Ein Treffer auf das besetzte U-Boot schlägt ein Leck in die getroffene Abteilung (1,5 % Leck je % Trefferschaden, höchstens ein volles Leck; ab 50 % Schaden auch in die Nachbarabteilung mit halbem Leck) und kann dort einen Brand auslösen (Wahrscheinlichkeit = Schaden / 150); ein Versagen des Druckkörpers unter der Testtiefe schlägt ebenfalls ein Leck (siehe Unter der Testtiefe). Durch ein volles Leck dringen in 100 m Tiefe 40 kg/s ein, mit der Wurzel der Tiefe mehr; über halbvoll läuft das Wasser in offene Nachbarabteilungen über (20 kg/s) und erstickt einen Brand. Ein Brand wächst in 2 min zum Vollbrand und greift dann durch offene Schotten über; Seewasser im Batterieraum (ab 2 t) setzt Chlorgas frei, das durch offene Schotten zieht und erst langsam abzieht, wenn die Batterie trocken ist. Wasser im Batterieraum (ab 5 t) oder ein Brand dort legen den **Strom** lahm: der Motor steht (keine Fahrt, also halten die Tiefenruder ein schweres U-Boot nicht), Trimpumpen, Kompressor und elektrische Lenzpumpen stehen still. **Schotten schließen** hält Wasser, Brand und Gas in der Abteilung und erstickt einen Brand dort in 3 min. Zwei **Leckwehrtrupps** gehen durchs U-Boot (8 s je Abteilung) und **dichten ein Leck ab** (ein volles in 60 s), **lenzen** (30 kg/s, ohne Strom ein Viertel von Hand) oder **löschen einen Brand** (einen Vollbrand in 60 s); im Gas arbeiten sie halb so schnell, und in einer zu 90 % vollen Abteilung können sie nur lenzen. Eine Abteilung, die zur Hälfte voll Wasser ist, halb brennt oder halb vergast ist, legt ihre Station lahm: der Bugraum die Torpedorohre, die Zentrale Mast und Sehrohr, der Maschinenraum die Diesel, der Heckraum die halbe Höchstfahrt. Das Wasser ist Gewicht und Moment für den Trimm (siehe oben); ein U-Boot, das unter die 1,5-fache Testtiefe sinkt, wird zerdrückt. Das Log meldet Lecks, Brände, abgedichtete Lecks, gelöschte Brände, vollgelaufene Abteilungen, Chlorgas und den Strom.
- **Unter der Testtiefe:** die Crew darf das besetzte U-Boot unter seine Testtiefe befehlen, bis zur Zerstörungstiefe (1,5-fache Testtiefe); die Stufe "tief" und das Auf-Grund-Legen bleiben bei der sicheren Tiefe. Die Tiefenleiter am uConsole und im Browser markieren die Zerstörungstiefe, und solange das U-Boot unter der Testtiefe ist, zeigen die Führung am uConsole den roten Alarm **UNTER TESTTIEFE** und der Browser einen roten Alarmchip, beide mit Test- und Zerstörungstiefe. Ab 90 % der Testtiefe ermüdet der Druckkörper wie bisher (ein Versagen in etwa 30 min bei Testtiefe); unter der Testtiefe versagt er viel schneller, mit dem Quadrat der Überschreitung: etwa alle 6 min bei 110 %, jede Minute bei 125 % und alle 20 s bei 140 %. Jedes Versagen ist eines von dreien: **gebrochene Bolzen** einer Armatur (ein Viertelleck in einer zufälligen Abteilung, 6 % Schaden), eine **versagende Dichtung** an Welle oder Ventil (ein halbes Leck im Maschinen- oder Heckraum, 12 % Schaden) oder ein **Riss im Druckkörper** (ein volles Leck und ein 60%-Leck in der Nachbarabteilung, 30 % Schaden). Knapp unter der Testtiefe reißt der Druckkörper nicht; die Wahrscheinlichkeit steigt um 15 % je 10 % Überschreitung, bis 60 %, und vom Rest versagt in 30 % eine Dichtung. Das Log meldet jedes Versagen mit der Abteilung, und in Zerstörungstiefe bricht der Druckkörper zusammen und das U-Boot ist verloren. Die U-Boote der KI halten ihre Testtiefe.
- **Atmosphäre:** das U-Boot hat eigene Geräusche, am uConsole, wenn er das U-Boot spielt, und in den Browsern des U-Boots bei eingeschaltetem Ton (nie auf der Fregatte). Ab 60 % der Testtiefe knarzt der Rumpf, erst ab und zu, ab der Testtiefe alle 4 s; ein Versagen des Druckkörpers kracht. Jede Detonation im Wasser im Umkreis von 30 sm (ein Torpedo- oder Flugkörpertreffer, ein torpediertes Handelsschiff) ist zu hören: innerhalb von 2 sm als schwerer Schlag dicht beim U-Boot, weiter weg als dumpfes, fernes Grollen, und das Log meldet sie mit der Peilung, die die Ohren der Crew liefern (einige Grad daneben). Das Ping eines Jägers (Rumpfsonar, Tauchsonar oder aktive Boje) klingt am Rumpf an. Mit Stereoton kommen beide aus dieser Peilung, links für Backbord und rechts für Steuerbord vom Bug des U-Boots aus. Bei **Schleichfahrt** schaltet das U-Boot auf Rotlicht: die Boot-Bildschirme am uConsole und die Führungsstationen des U-Boots im Browser werden gedimmt rot, bis die Schleichfahrt endet.
- **Besatzung:** das U-Boot hat einen eigenen Wachplan mit den Regeln der Fregatte (siehe Schadensabwehr, Besatzung und Wachen): drei Wachen, Ermüdung, Gefechtsstationen und Moral. Maschine und Führung befehlen Gefechtsstationen (B auf der uConsole, eine Taste in der Leckwehr-Karte im Browser) und lösen die Wache ab (M auf der Seite Leckwehr oder die Taste). Die Moral steigt,

wenn ein Schiff sinkt, und sinkt mit je 10 % Rumpfschaden. Eine müde Besatzung hört am Sonar später, sieht durch das Sehrohr später und ihre Leckwehrtrupps dichten und löschen langsamer (die Pumpen sind Maschinen und behalten ihre Leistung).

- **Lagebild:** ein gehörter Aktivping oder Torpedo wird mit der Peilung protokolliert, die das U-Boot selbst gemessen hat (einige Grad ungenau), und mit seinem Alter in den Alarmen angezeigt. Auf Sehrohtiefe lässt sich der **Mast** ausfahren; sein ESM meldet dann die Radare, die das U-Boot überstreichen, mit Peilung (Log und ESM-Liste), und beim Tieferkommen fährt der Mast selbst ein. Mit ausgefahrenem Mast zeigt die Seite **Sehrohr** (Führung Seite 3, Mast & ESM Seite 2; P fährt an beiden den Mast aus) das Okular im Stil des Startbilds: Himmel und See im Licht der Stunde (Tag, Dämmerung, Nacht mit Sternen und Mond), Wolken, Regen, Schnee und Nebel nach dem Wetter, den mit der See bewegten Horizont, eine Skala rechtweisender Peilungen und ein Fadenkreuz; das Rohr schwenkt in 2°-Schritten ( $\leftrightarrow$ , Umschalt: 10°). Alles, was die Optik im Kontrastmodell des Fregattenausgucks bei 2,5 m Augenhöhe ausmacht (Tag/Nacht, Mond, Sicht, Seegang, Land im Weg), erscheint als Silhouette und als reine Peilungs-**Sichtung** mit grober Klasse (Kriegsschiff, Handelsschiff, Fahrzeug, Luftfahrzeug, Torpedolaufbahn) und scheinbarer Länge; das Log meldet jede neue Sichtung. Enter liest das **Stadimeter** an der Sichtung unter dem Fadenkreuz ab: die Entfernung folgt aus der scheinbaren Länge und der angenommenen Rumpflänge der Klasse (130 m für ein Kriegsschiff oder ein nicht erkanntes Fahrzeug, 150 m für ein Handelsschiff), ein nicht erkanntes oder bugwärts stehendes Ziel misst sich also zu weit; die Ablesung ist  $\pm 25\%$  und wird für 120 s zu einem VISUAL-Fix am Sonarkontakt des U-Boots auf dieses Ziel, für einen Schuss nutzbar wie ein Ping-Fix. Luftfahrzeuge und Laufbahnen lassen sich nicht messen. Jede Ablesung ist zugleich eine **Marke** für den **Angriffsrechner**: aus zwei oder mehr Marken im Abstand von mindestens einer Minute (die letzten sechs innerhalb von 15 Minuten) legt er eine Gerade durch Kurs und Fahrt des Ziels und zeigt mit der Torpedogeschwindigkeit den Vorhaltewinkel (links oder rechts der Peilung) und die Laufzeit unter dem Sehrohr (Browser: Spalte Lösung); die Güte wächst mit der Zeit zwischen erster und letzter Marke (voll nach 5 Minuten) und mit der Zahl der Marken. Strg+Enter auf der Sehrohrseite (Browser: Schuss nach Lösung, nur die Führung) schießt nach der Lösung der Sichtung unter dem Fadenkreuz: der Torpedo läuft auf dem Abfangkurs zu dem Punkt, an dem Ziel und Torpedo zusammentreffen. Ein Schuss auf den Sonarkontakt eines markierten Ziels nutzt die Lösung ebenfalls. Ein Ziel, das nach der letzten Marke dreht, lässt die Lösung hinter sich; eine Anpassung schneller als 40 kn wird als schlechte Marke verworfen. Die Marken gehören zum Spielstand. Die kartierte Küste steht auf dem Horizont des Sehrohrs, so weit seine niedrige Optik Land sieht (Hügel mit 25 bis 70 m angenommen). Die Führung kann auch ohne Sonarbediener pingen und eine BT-Messung nehmen. Die Karte zeigt das Schussfeld der Rohre, wo sie nicht rundum schießen, und das vom Sonar zugewiesene Ziel ist für den Schuss vorausgewählt.
- **Mast & ESM:** mit ausgefahrenem Mast auf Sehrohtiefe hört die ESM-Antenne des U-Boots (3 m über Wasser) einmal pro Sekunde die Radare ringsum: das der Fregatte, anderer Schiffe und von Flugzeugen innerhalb des Radarhorizonts, über Land nur, wo die Küste die Linie nicht verdeckt. Der Hubschrauber der Fregatte strahlt sein X-Band-Suchradar, solange er fliegt und nicht taucht (Antenne in 150 m), der Seefernaufklärer sein frequenzagiles Suchradar, solange die OPZ es eingeschaltet hat. Jede Erfassung trägt die gemessene Peilung ( $\pm 4^\circ$ ), Band, Trägerfrequenz, PRF, Modulation und Empfangspegel, nie die Identität oder Position des Senders. Die Crew führt eine **Emitterliste** (E1, E2 ...) über mehrere Mastperioden: eine Erfassung gehört zu einem Emitter, wenn Peilung, Band und Signalform passen (ein frequenzagiles Radar nur nach Peilung und Band), und die Liste vergisst einen Emitter 30 Minuten nach seiner letzten Erfassung. Die **Einstufung** ist die Annotation der Crew aus der Bibliothek: die Emitter, deren veröffentlichte Frequenz- und PRF-Bereiche die Messung enthalten, bis zu 16, die bestpassenden zuerst: jeder Eintrag zeigt seine Passung (**passt gut**, **mittel** oder **schwach**: Frequenz und PRF nahe der Mitte der Bereiche und dieselbe Modulation passen am besten), Einträge gleicher Stufe stehen nach Katalogschlüssel, und die Liste ordnet sich nur um, wenn sich eine Stufe ändert; die Wahl legt die Leistungsklasse für die **Entfernungsschätzung** aus dem Pegel fest (ohne Einstufung die kürzeste Entfernung, die die Bibliothek zulässt). Alle 30 s behält jeder Emitter eine **Peilung** von der eigenen Position des U-Boots (20 Minuten); die Karte zeigt die letzten Peillinien, und sobald die eigene Fahrt die Peilung um mindestens  $8^\circ$  gedreht hat, ist die **Kreuzpeilung** ihr bester Schnittpunkt mit einer 95%-Fehlerellipse, die einen seit jeder Linie bis zu 8 kn versetzten Sender einrechnet (eine schnelle Fregatte ergibt meist keine; eine Kreuzpeilung, deren Linien nicht zusammenpassen, wird markiert). Der **Stärketrend** zeigt steigend, gleichbleibend oder

fallend über fünf Minuten. Die **Umlaufzeit** ist die Zeit zwischen den Treffern der Hauptkeule eines Emitters (den Pegelspitzen; nah dran sind dazwischen die schwächeren Nebenkeulen zu hören und zählen nicht), gemessen nur an der eigenen Signalform des Emitters, über Lücken bis 12 s ohne überspülten Durchlauf dazwischen, und angezeigt nach 8 s: **dreht** mit ihrer Dauer (etwa 2,5 s für ein Navigations- oder Seeraumradar, 5 s für ein Luftraumradar, 2 s für ein Mehrzweckradar) ist ein Suchradar, das vorbeistreicht; **dauernd** (die Keule bei jedem Durchlauf auf dem Mast) ist ein Verfolgungs- oder Feuerleitradar. Ein dauernd beleuchtender, erfasster Emitter ist immer eine Mastwarnung, und das Log meldet einmal, wenn ein Emitter auf Dauerbeleuchtung wechselt. Die **Mastwarnung** („Radar kann Mast sehen“) kommt, wenn die geschätzte Entfernung eines erfassten Suchradars innerhalb der Entfernung liegt, auf der ein Seeraumradar bei diesem Seegang und Regen einen ausgefahrenen Mast sieht (der Wert der Wetterseite); die **empfohlene Mastzeit** ist 60 s bei ruhiger See, bis zu 300 s, wenn die Seegangsechos den Mast verbergen, und 20 s unter dieser Warnung, und das Log meldet, wenn sie überschritten ist. Ab Seegang 3 überspülen Wellen die Antenne, und manche Durchläufe hören nichts. Die Karte Mast & ESM im Browser hat die Rose, die Emittertabelle und die Auswertung des gewählten Emitters; **In den Plot übernehmen** trägt die Kreuzpeilung (Markierung und Fehlerkreis) oder sonst die letzte Peillinie in den Plot des U-Boots ein. Auf der Seite Mast & ESM der uConsole wählen ↑/↓ einen Emitter, ←/→ schalten seine Einstufung aus der Bibliothek weiter und Enter übernimmt ihn in den Plot.

- **Funkraum:** die Flottenführung sendet alle 10 Minuten einen U-Boot-Rundspruch (Rundspruch 0 bei Missionsbeginn, dann 1, 2 ...) und wiederholt ihn bis zum nächsten. Das U-Boot nimmt ihn nur mit klarer Antenne auf, das heißt mit ausgefahrenem Mast auf Sehrohtiefe, und erst nach 20 s ununterbrochenem Empfang innerhalb der Sendezeit dieses Rundspruchs; ein U-Boot, das tief bleibt, verpasst Rundsprüche und bekommt nur den jeweils neuesten. In 60 % der Fälle enthält ein Rundspruch die **Feindlagemeldung** der Führung zur Fregatte: einen 5 bis 15 Minuten alten Standort mit 4 sm Fehlerkreis und gerundetem Kurs und Fahrt. Die Karte zeigt ihn als gelben Kreis mit seinem Alter, und die Funkseite nennt Peilung und Entfernung vom U-Boot. Eine **Lagemeldung** (Enter im Funkraum oder der Knopf im Browser) sind 20 s Kurzwellensendung mit klarer Antenne. Währenddessen kann der KW-Peiler der Fregatte das U-Boot peilen (Funkraum HF/DF), und Mast einfahren bricht sie ab. Die Führung bestätigt eine Meldung im nächsten Rundspruch und fügt dann immer eine schärfere Feindlagemeldung (2 sm) bei. Die Funkseite und die Karte Funkraum im Browser zeigen Antenne, Rundspruchnummer und Zeit bis zum nächsten, Fortschritt von Aufnahme und Sendung, gesendete Meldungen, die letzte Feindlage und das Funktagebuch (12 Einträge, wird gespeichert).
- **Gegenortung und Ausweichen:** der Sonarraum des U-Boots unterscheidet einen aufgefangenen Aktivping an seiner Frequenz als Rumpfsonar der Fregatte, Tauchsonar eines Hubschraubers oder Sonoboje und protokolliert ihn mit gemessener Peilung und Empfangspegel (dB re 1 µPa, aus Quellpegel, Ausbreitung und Absorption); eine pingende Boje im Umkreis von 12 sm hört nur ein bemanntes U-Boot. Eine Boje, die im Umkreis von 4 sm ins Wasser fällt, wird mit grober Peilung ( $\pm 6^\circ$ ) gehört, ein Torpedoalarm bleibt mit seiner Peilung stehen. Die Seite **Bedrohung** (Führung Seite 4 und Navigation Seite 2; im Browser die Karte Bedrohung an Führung und Navigation) zählt die Pings der letzten 5 Minuten nach Quelle, nennt den lautesten Pegel mit Bewertung (ab 150 dB hat der Pinger wahrscheinlich ein Echo) und den Trend der letzten beiden Pings (steigend: er kommt näher), Splashes, Torpedoalarme und ESM-Emitter, die eigene Signatur (Tiefe gegen die gemessene Schicht, Eigenlärm: kavitierend, schnorchelnd, laut, mäßig oder leise, der Mast) und die Empfehlungen der Crew. Die Karte zeichnet jede Auffassung der letzten 2 Minuten als gestrichelten Peilstrahl. **Ausweichen** (I an Führung oder Navigation, im Browser die Schaltfläche **Ausweichen**) gibt den Ausweichbefehl der Crew zum frischesten Alarm (unter 2 Minuten): gegen einen Torpedo die kleinere Wende, die ihn 150° achteraus legt, Höchstfahrt und ein Täuschkörper; gegen Aktivsonar das Heck zum Pinger, Schleichfahrt mit 3 kn. Beide wechseln durch die gemessene Schicht (nach unten, wenn das U-Boot darüber oder darin steht, nach oben, wenn es darunter steht), ohne BT gehen sie auf Tiefe; ein aufgesetztes U-Boot hebt zuerst ab. Der Befehl durchläuft dieselben Prüfungen wie die Einzeltasten, und die Seite zeigt ihn, bevor er gegeben wird. Das Bild ist nur Anzeige und wird nicht gespeichert.
- **Navigation und Plot:** die Maschine hat Maschinentelegraphen-Knöpfe, und Führung und Navigation teilen den eigenen Fettstift-Plot des U-Boots (Markierungen, Lineale, Peillinien, Kreise, Koppellinien);

die Fregatte sieht ihn nie, und der Plot des U-Boots wird nicht gespeichert. Die Navigation zeigt das Wasser unter dem Kiel und prüft die Seekarte entlang des Sollkurses bis 5 sm: Land oder ein Grund flacher als das U-Boot wird als Hindernis voraus gemeldet, im Log und als Warnung. Es zählt nur die kartierte Geografie; andere Fahrzeuge sind nicht Teil der Prüfung.

- **U-Boot-Sonar:** derselbe Sonararbeitsplatz wie auf der Fregatte (Breitband, LOFAR, DEMON, TMA, Aktivechos, Klassifizierung, Horch-Audio), aber das Rumpfsonar horcht in der eigenen Tauchtiefe, die Sprungschicht wirkt also für und gegen die Crew. Es gibt keine Schleppantenne und keine Freigabe an eine OPZ. Ein Aktivping liefert Echos und wird von der Fregatte gehört.
- **Was die U-Boot-Crew sieht:** das eigene U-Boot, die bekannte Seekarte, die eigenen Sonarmessungen und die eigenen Torpedos im Wasser. Position, Plot, Ereignisse und Missionsmeldungen der Fregatte sieht sie nie; die Fregatten-Crew kann ein besetztes U-Boot nicht von der KI unterscheiden.
- **Mission:** unverändert. Aus Sicht des U-Boots ist sie gewonnen, wenn die Fregatte sinkt, wenn das U-Boot entkommt (150 sm von seinem Start) oder wenn es in einer Jagd bis zum Zeitlimit durchhält; sinkt das U-Boot, sieht seine Crew „U-Boot verloren“. In dem Endfenster des U-Boots öffnet dessen eigene **Nachbesprechung:** seinen Weg, was sein Sonar von der Fregatte hielt, die wahren Positionen von Fregatte, Hubschrauber, Seefernaufklärer und Bojen, Torpedos in beide Richtungen, die Pings, die es abbekam, und die Zeitspannen (mindestens 1 min), in denen das Sonar der Fregatte es wirklich hielt, markiert unter oder über der Schicht. Gesprochene Crew-Meldungen (Optionen Seite 2) sprechen das Log des U-Boots, wenn die uConsole das U-Boot spielt: Torpedo und Pings gehört, Bojen-Splash, neuer Kontakt, Ausweichen, Mastwarnung, Leck, Brand und Gefechtsstationen; Browser an U-Boot-Stationen bekommen dieselben Meldungen.
- **Speichern:** die Crew-Bindung wird nicht gespeichert. Nach dem Laden führt die KI das U-Boot, bis eine Crew die Rollen wieder übernimmt, und das Sonarbild des U-Boots beginnt leer.

## U-Boot am uConsole spielen

Jedes neue Spiel fragt zuerst **Welche Einheit spielst du?** \*Fregatte F-217\* oder \*Feindliches U-Boot\* (Auf/Ab oder 1/2, Enter; die letzte Wahl ist vorausgewählt, - -play-sub wählt das U-Boot vor). Außerhalb einer Mission ändert auch Optionen (F10) Seite 2 **uConsole spielt** die Wahl, etwa vor dem Laden eines Spielstands. Mit dem U-Boot führt der uConsole das feindliche U-Boot statt der Fregatte. Die Fregatte wird dann über Remote Crew (F9) aus den Browsern besetzt; jede Fregattenstation, die kein Browser hält, besetzen die **KI-Jäger** (unten). Der uConsole zeigt nur das Lagebild des U-Boots; Banner, Ereignislog, Soundeffekte, Plot und Tooltips der Fregatte erscheinen nie, und Trackball- und Telegraphenbedienung der Fregatte sind gesperrt. Die Seite lässt sich nur außerhalb einer Mission wechseln; die Wahl gilt nur für diesen Programmstart und wird nie gespeichert, jeder Start beginnt also mit der Fregatte. Ein Solo-Browser (Remote Crew im Solo-Modus) wählt die Seite genauso: sein Dialog **Neues Spiel** hat ein Feld \*Seite\*, und mit \*U-Boot\* übernimmt die Sitzung die sieben Stationen des U-Boots, während die KI-Jäger die Fregatte besetzen.

Die obere Leiste zeigt die sieben Stationen des U-Boots als Reiter: 1 Führung, 2 Sonar, 3 Waffen, 4 Maschine, 5 Mast & ESM, 6 Navigation, 7 Funkraum (Tab oder ein Klick auf den Reiter wechselt), rechts die Uhrzeit. Jede Befehlstaste wirkt nur an der Station, zu der der Befehl gehört, wie im Browser; sonst nennt ein Banner die richtige Station. Browser können gleichzeitig die übrigen Stationen des U-Boots besetzen; eine Station, die ein Browser hält, ist in der oberen Leiste markiert und wird nicht vom uConsole bedient. Jede Station außer dem Sonarraum ist aufgebaut wie die Brücke: links die Seekarte (bekannte Geografie, der eigene Plot des U-Boots, die ESM-Peillinien und Kreuzpeilungen, das eigene U-Boot mit Sollkurs und Fahrtvektor, die Peilstriche der eigenen Sonarkontakte bzw. ihr Symbol bei aktuellem Ping- oder TMA-Fix, die eigenen Torpedos T1..., ein begrenztes Schussfeld der Rohre), rechts die Station mit Bedrohungsleiste (Torpedoalarm und gehörtes Aktivsonar mit gemessener Peilung, Rumpfschaden, Kavitation, schwache Batterie, ESM-Radarerfassung) und die Seite der Station. Die Bedrohungsleiste erscheint nur, solange eine Bedrohung aktuell ist: ein gehörter Ping oder eine ESM-Erfassung füllt sie 30 s lang; danach steht neben der Uhrzeit ein gelbes Dreieck mit der Zahl der anstehenden Warnungen, die Einzelheiten bleiben auf der Seite Bedrohung. Die **Führung** hat vier Seiten, die **Maschine** vier, **Mast & ESM** zwei und **Navigation** zwei (die Taste der Station erneut oder Bild

auf/Bild ab). Die zweite Seite der Maschine, **Vorräte**, zeigt Energie, Ausdauer und Luft; R wechselt die Laderate, A setzt einen Absorbersatz ein und 0 zündet eine O2-Kerze. Ihre dritte Seite **Zellen** zeigt das Schnittbild, Hauptzellen und Pressluft, die Zellen mit ihren Sollwerten, Gewicht, Trimmwinkel, Drift ohne Tiefenruder, Wassereinbruch und Pumpen; ↑/↓ lenzen oder fluten die Regelzelle, ←/→ pumpen Trimmwasser nach achtern oder vorn und Z schaltet die Trimmautomatik. Ihre vierte Seite **Leckwehr** zeigt die Abteilungen (Wasser, Leck, Brand, Gas, geschlossene Schotten, Trupps), die Tabelle der Abteilungen, den Strom und beide Trupps; ↑/↓ wählen eine Abteilung, ←/→ eine Aufgabe, Enter schickt Trupp 1 und Umschalt+Enter Trupp 2 mit dieser Aufgabe dorthin, und I schließt oder öffnet die Schotten der Abteilung. **Navigation** (Seite und Station) zeigt Kurs und Tiefe, das Wasser unter dem Kiel und ein kartiertes Hindernis voraus, Fahrt, Eigenlärm, Batterie und die aktiven Betriebsarten sowie die Wassersäule unter dem U-Boot: U-Boot-Tiefe, befohlene Tiefe, sichere Tiefe und Grund; die Sprungschicht erscheint dort erst nach einer eigenen BT-Messung (E am U-Boot-Sonar). **Waffen** (Seite und Station Waffen) zeigt Feuerbereitschaft, Torpedos, klare (geflutete) Rohre, Nachladen, Täuschkörper, Notanblasen, eine Zeile mit den Rohren, die nicht klar sind (M lädt das nächste leere Rohr, Shift+M flutet das nächste trockene) und die eigenen Sonarkontakte (Peilung, Entfernung falls bekannt, und Güte in Prozent: der bessere Wert aus Signalgüte und Spurvertrauen, 100 % ist ein sicherer Kontakt). Die **Maschine** zeigt Fahrt, Eigenlärm, Batterie, die Betriebsarten und die Telegrafienstufen; **Mast & ESM** zeigt die Mastzeit, die Rose, die Emitterliste und den gewählten Emitter (Signal, Pegel und Trend, Kreuzpeilung, Einstufung); ihre zweite Seite und die dritte der Führung ist das **Sehrohr** (Okular, Sichtlinie, Licht und die Sichtungsliste; ←/→ schwenken, Enter Stadimeter). Der **Funkraum** hat eine Seite: Antenne, Rundspruchplan, Fortschritt von Aufnahme und Sendung, die letzte Feindlage der Führung und das Funktagebuch; Enter sendet eine Lagemeldung und P fährt den Mast aus oder ein. Unten stehen U-Boot-Log und Telemetrie des U-Boots, als Leiste oder Statuszeile wie in den Optionen eingestellt; Befehle, Schüsse und Täuschkörper werden dort protokolliert.

| <b>Taste</b>     | <b>Funktion</b>                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ... 7 / Tab    | Stationen: 1 Führung, 2 Sonar, 3 Waffen, 4 Maschine, 5 Mast & ESM, 6 Navigation, 7 Funkraum; Tab weiter (oder Reiter anklicken)                                                                   |
| C / V / D        | Kurs / Fahrt / Tiefe befehlen (Führung; Kurs und Tiefe auch Navigation, Fahrt auch Maschine)                                                                                                      |
| U / J / H        | Tiefenstufen: Sehrohr- / Schnorcheltiefe (Umschalt), unter / über dem gemessenen Layer (Umschalt), tief (Führung, Navigation)                                                                     |
| Bild auf/ab      | Führungsseiten: Navigation / Waffen & Kontakte / Sehrohr / Bedrohung (oder erneut 1); Seiten Navigation: Navigation / Bedrohung (oder erneut 6); Seiten Mast & ESM: ESM / Sehrohr (oder erneut 5) |
| Q / E            | Karte in Stufen zoomen, 500 bis 0,5 sm                                                                                                                                                            |
| K                | Karte folgt dem U-Boot an/aus                                                                                                                                                                     |
| Mausrad / Ziehen | Karte zoomen / verschieben (Maus auf der Karte)                                                                                                                                                   |
| Pfeiltasten      | Eigenen Sonarkontakt wählen                                                                                                                                                                       |
| Strg+Enter       | Torpedo auf den gewählten Kontakt schießen (Waffen)                                                                                                                                               |
| F                | Auf eine eingegebene Peilung schießen, danach Entfernung zum Datum (Enter: keine) (Waffen)                                                                                                        |
| X                | Täuschkörper ausstoßen (Waffen)                                                                                                                                                                   |
| M                | Nächstes leeres Torpedorohr laden (Waffen)                                                                                                                                                        |
| Shift+M          | Nächstes geladenes Rohr fluten und Mündungsklappe öffnen; nur ein geflutetes Rohr schießt (Waffen)                                                                                                |
| Umschalt+B       | Notanblasen, einmal (Führung, Maschine)                                                                                                                                                           |
| T                | Torpedo-Lauftiefe 5-300 m (Waffen)                                                                                                                                                                |
| Y                | Ein Torpedo oder Zweierfächer (Waffen)                                                                                                                                                            |
| W                | Neuesten Drahttorpedo lenken: Peilung, dann Entfernung (Waffen)                                                                                                                                   |
| Shift+W          | Draht des neuesten Torpedos kappen (Waffen)                                                                                                                                                       |
| G                | Schleichfahrt ein/aus, höchstens 5 kn (Führung, Maschine)                                                                                                                                         |
| Shift+G          | Auf Grund legen / abheben (Führung, Navigation)                                                                                                                                                   |
| N                | Schnorchel aus-/einfahren, Diesel laden auf Schnorcheltiefe (Maschine)                                                                                                                            |
| P                | Mast aus-/einfahren auf Sehrohrtiefe: ESM hört Radare, das Sehrohr sieht, die Funkantenne ist klar (Führung, Mast & ESM, Funkraum)                                                                |
| Pfeiltasten      | Seite Mast & ESM: Emitter wählen                                                                                                                                                                  |
| ← / →            | Seite Mast & ESM: Emitter aus der Bibliothek einstufen (Annotation, keine Wahrheit)                                                                                                               |
| Eingabe          | Seite Mast & ESM: Kreuzpeilung (oder Peillinie) in den Plot des U-Boots                                                                                                                           |
| ← / →            | Sehrohrseite: Rohr 2° schwenken (Umschalt: 10°) (Führung, Mast & ESM)                                                                                                                             |
| Eingabe          | Sehrohrseite: Stadimeter-Entfernung der Sichtung unter dem Fadenkreuz (Führung, Mast & ESM)                                                                                                       |
| Strg+Enter       | Sehrohrseite: Schuss nach der Lösung des Angriffsrechners für die Sichtung unter dem Fadenkreuz (Führung)                                                                                         |
| + / -            | Fahrtstufe schneller / langsamer (Führung, Maschine)                                                                                                                                              |

| Taste       | Funktion                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sonartasten | Wie am Fregattensonar, ohne Schleppantenne, OPZ-Freigabe, Plot und Telegraph                                                    |
| R           | Maschine, Seite Vorräte: Laderate beim Schnorcheln wechseln (voll, halb, nur lüften)                                            |
| A           | Maschine, Seite Vorräte: neuen CO2-Absorbersatz einsetzen                                                                       |
| 0           | Maschine, Seite Vorräte: O2-Kerze zünden                                                                                        |
| Pfeiltasten | Maschine, Seite Zellen: Regelzelle fluten (ab) oder lenzen (auf)                                                                |
| ← / →       | Maschine, Seite Zellen: Trimmwasser nach vorn (rechts) oder achtern (links)                                                     |
| Z           | Maschine: Trimmautomatik an/aus                                                                                                 |
| Pfeiltasten | Maschine, Seite Leckwehr: Abteilung wählen (auf/ab) und Aufgabe (links/rechts)                                                  |
| Eingabe     | Maschine, Seite Leckwehr: Trupp 1 (Umschalt: Trupp 2) mit der Aufgabe schicken                                                  |
| I           | Maschine, Seite Leckwehr: Schotten der Abteilung schließen oder öffnen                                                          |
| I           | Führung, Navigation: dem frischesten Ping- oder Torpedoalarm ausweichen (Kurs, Fahrt, Schicht, Schleichfahrt oder Täuschkörper) |
| Eingabe     | Funkraum: Lagemeldung an die Führung senden (Mast auf Sehrohrtiefe ausgefahren; die Fregatte kann die KW-Sendung peilen)        |
| M           | Maschine, Seite Leckwehr: Wache jetzt ablösen                                                                                   |
| B           | Gefechtsstationen an/aus (alle Wachen im Dienst, aufmerksam, aber ermüdend)                                                     |
| 0           | Wetterseite des U-Boots (0 oder Esc schließt)                                                                                   |
| S / L / F9  | Speichern / Laden / Remote Crew (die Fregatten-Crew)                                                                            |

## U-Boot-Missionen

Die Szenarien 5 bis 7 geben dem U-Boot das Ziel; die Fregatte muss es aufhalten. Sie sind für ein besetztes U-Boot gedacht (uConsole auf der U-Boot-Seite, ein Solo-Browser als U-Boot oder eine U-Boot-Besatzung in den Browsern), die Fregatte kann sie aber auch gegen die KI spielen: Ein unbesetztes Missions-U-Boot ersetzt seine Patrouillenschläge durch die des Auftrags und weicht weiter aus, lauert und schlägt zurück wie in jedem anderen Szenario. Es marschiert mit 6 kn 30 m unter der Sprungschicht und umfährt Land und Wasser flacher als 30 m. Beim Durchbruch läuft es auf das Zielgebiet zu. Zur Aufklärung schließt es zur zuletzt gehörten Position der Fregatte auf, sonst zur Position der letzten Feindmeldung der Führung aus den Rundsprüchen, sonst zum Patrouillengebiet der Fregatte, und hält bei laufender Fregatte mit 4 kn mehr als deren Fahrt vor; es geht innerhalb 8 sm mit 3 kn auf Sehrohrtiefe und setzt seine Meldung ab, die im 2-Minuten-Takt zählt, solange die Fregatte innerhalb 8 sm und der Sichtweite ist. Beim Geleitzugangriff läuft es dem Geleitzug auf Abfangkurs mit 4 kn mehr als dessen Fahrt voraus, richtet innerhalb 4 sm die Rohre auf das nächste Handelsschiff und schießt einen Torpedo nach dem anderen (höchstens einen pro Minute); seine Torpedos treffen Handelsschiffe wie die des besetzten U-Boots. Der Auftrag des U-Boots steht in einer Zeile über seiner Karte und als Missionszeile der U-Boot-Stationen im Browser.

- **Durchbruch (5):** Das Zielgebiet (Radius 3 sm) liegt vom Startpunkt des U-Boots aus gesehen etwa 10 sm hinter der Patrouillenposition der Fregatte, in mindestens 40 m tiefem Wasser; die U-Boot-Karte markiert es als ZIEL, der Auftrag nennt Peilung und Entfernung vom U-Boot. Das U-Boot gewinnt, sobald es das Gebiet erreicht, die Fregatte, wenn sie das U-Boot versenkt oder es 4 Stunden fernhält. Die Regel, dass ein U-Boot 150 sm von seinem Start entkommt, gilt hier nicht.
- **Aufklärung (6):** Das U-Boot muss die Fregatte durch das Sehrohr sichten und im Funkraum eine Lagemeldung vollständig absetzen, während die Fregatte noch unter seinen Sichtungen ist. Der Auftrag lautet „Fregatte in Sicht“, sobald sie es ist. Eine Meldung ohne die Fregatte in Sicht zählt nicht. Die Fregatte gewinnt, wenn sie das U-Boot versenkt oder binnen 2 Stunden keine solche Meldung abgeht.

- **Geleitzugangriff (7):** Die Fregatte geleitet einen Geleitzug aus vier Handelsschiffen, die mit 10 kn nach Osten laufen, in einem Viereck von etwa 1 sm um sie herum. Das U-Boot muss zwei davon versenken; nur die Torpedos des Missions-U-Boots treffen ein Handelsschiff (ein Treffer versenkt es), und jeder Treffer wird gemeldet. Der Auftrag nennt, wie viele versenkt sind. Die Fregatte gewinnt, wenn sie das U-Boot versenkt oder der Geleitzug 3 Stunden durchhält. Ein versenktes Handelsschiff ist hier der Auftrag, kein Zwischenfall.
- Das Abschlussfeld des U-Boots zeigt bei Sieg DURCHGEBROCHEN, FREGATTE GEMELDET oder GELEITZUG GETROFFEN, bei Zeitablauf MISSION BEENDET.

## KI-Jäger

Wenn niemand die Fregatte fährt (die uConsole spielt das U-Boot oder ein Solo-Browser das U-Boot), besetzen KI-Jäger jede Fregattenstation, die kein Browser hält; eine Station, die ein Browser übernimmt, überlassen sie ihm sofort. Sie lesen nur, was die Sensoren der Fregatte melden, nie Position oder Identität des U-Boots:

- **Klassifizierung:** Ein Kontakt, dessen gehörte Signatur die Bibliothek nur von U-Booten kennt, wird als U-Boot klassifiziert, wie ein Bediener es nach dem Vergleich mit der Bibliothek täte. Andere Kontakte bleiben unklassifiziert.
- **Datum:** der frischeste geortete U-Boot-Kontakt (Ping, TMA oder Bojenfix); sonst das jüngste aus einer Radar-Mastspur bis 10 Minuten alt, einer HF/DF-Kreuzpeilung bis 15 Minuten alt und einer U-Boot-Datummeldung der Führung bis 30 Minuten alt; sonst die Peilung eines U-Boot-Kontakts oder eine frische HF/DF-Peilung. Die OPZ markiert jeden bloßen Radarpunkt eines ausgefahrenen Masts oder Schnorchels wie ein Bediener als Spur, und eine Mastspur innerhalb 10° der Peilung eines U-Boot-Kontakts gilt als dieser Kontakt. Der Funkraum nimmt HF/DF-Peilungen und Kreuzpeilungen wie die Autocrew.
- **Brücke:** Im Geleitzugangriff hält die Fregatte ihre Position 3 sm vor dem Geleitzug und pendelt alle 5 Minuten 45° zu beiden Seiten (mehr als 2,5 sm abseits schließt sie mit 18 kn auf); ein Datum bearbeitet sie nur innerhalb 8 sm vom Geleitzug. Sonst sucht die Fregatte ohne Datum mit 10 kn im Zickzack (Schläge von 10 Minuten), dessen Grundkurs sich alle 30 Minuten um 90° dreht. Zu einem Positionsdatum weiter als 6 sm läuft sie mit 18 kn, ein näheres bearbeitet sie mit 8 kn auf einem Querkurs (60° versetzt, alle 5 Minuten die Seite wechselnd), damit Schleppantenne und TMA Peilungsänderung bekommen; auf eine bloße Peilung steuert sie 30° daneben mit 12 kn. Vor Torpedos und Flugkörpern dreht sie wie die Autocrew ab und steuert nie in flaches Wasser.
- **Sonar und Waffen:** Das Schiff pingt einmal pro Minute auf einen U-Boot-Kontakt ohne frische Entfernung und schießt einen Torpedo (oder die eingestellte Salve) auf ein geortetes U-Boot innerhalb 6 sm, erneut erst, wenn er nicht mehr läuft. Gegen einen gehörten Torpedo gehen Nixies aus.
- **Hubschrauber:** Er startet für ein Datum innerhalb 30 sm (wenn Wetter und Deck es erlauben), fliegt zum Datum oder 8 sm die Peilung hinab, taucht das Sonar, pingt alle 30 s und wirft auf ein geortetes U-Boot innerhalb 1,5 sm einen Torpedo, einen nach dem anderen. Ohne Datum kehrt er zurück.
- **Seefernaufklärer:** Er wird angefordert, sobald ein Datum besteht, fliegt mit eingeschaltetem Radar zum Datum, legt einen Bojenkreis, wo im Umkreis von 4 sm keine Boje horcht, und greift ein geortetes U-Boot in seiner Abwurfweite über den Datenlink an.
- **ASROC:** Ein Positionsdatum der eigenen Sensoren (keine Meldung der Führung), höchstens 2 Minuten alt, geht per Datenlink an das nächste befreundete KI-Kriegsschiff mit ASROC in Reichweite, höchstens alle 2 Minuten und nie, solange ein ASROC fliegt oder sein Torpedo läuft. Die Fregatte selbst hat kein ASROC, und die U-Boot-Szenarien stellen dafür keinen Geleitschutz.
- Die übrigen Stationen (Schadensbekämpfung, Maschinenraum, OPZ-Luftverteidigung, EloKa) laufen mit den Regeln der Autocrew. Die Jagd hat keinen eigenen Zustand; die Radarpunkte und Markierungen der OPZ, nach denen sie handelt, werden gespeichert (Spielstand v25), ein geladenes Spiel setzt sie also unverändert fort.

## Nicht modelliert

- Der Funkraum kennt nur den Rundspruchplan der Führung und Lagemeldungen: keine Befehle oder Nachrichten der Führung, kein Empfang in der Tiefe (kein VLF/ELF), keine Kurzsignale und keine anderen Einheiten im Netz; die Feindlage der Führung ist modellierte Aufklärung, kein eigener Sensor.
- Die Leckwehr kennt sechs Abteilungen und zwei Trupps: keine getrennten Schäden an Druck- und Außenhülle, keine Verletzten, keine Ausbreitung von Rauch oder Hitze, kein Brand in den Luftvorräten und kein Sauerstoffverbrauch durch Feuer; der Gesamtschaden des U-Boots (Lärm, Höchstfahrt, Untergang bei 100 %) summiert sich weiter aus Treffern, und die KI-U-Boote haben nur diesen Wert.
- Unter der Testtiefe kennt der Druckkörper keine einzelnen Armaturen, kein allmähliches Zusammendrücken und keine verstärkten Nähte aus einer Wertzeit; ein Versagen wählt Art und Abteilung zufällig, und ein zerdrücktes U-Boot ist sofort verloren.
- Die Geräusche des U-Boots sind einfache Signale: Stereo unterscheidet nur Backbord von Steuerbord (voraus und achteraus klingen gleich), eine Detonation liefert keine Entfernungsschätzung und kein Knarzen kommt aus einer bestimmten Abteilung; der Sonarraum des U-Boots hat kein Rotlicht.
- Das Trimmmodell kennt ein Gewicht und ein Moment: keinen Effekt freier Oberflächen, keine Kompressibilität des Druckkörpers mit der Tiefe und keine eigene Schnelltauchzelle; das U-Boot taucht nicht ganz auf. Proviant und Frischwasser gehen nicht aus.
- Ein ausgefahrener Mast oder Schnorchelkopf erscheint auf dem Fregattenradar nur als bloßer Punkt (siehe Kapitel OPZ).
- Das ESM des U-Boots hört keine Radare anderer U-Boote und keine Flugkörpersucher; es hat keine gewichtete Wahrscheinlichkeitsanalyse, keine Messung der Umlaufzeit und keine Bewegungsanalyse eines Senders (die Kreuzpeilung nimmt einen langsamen Sender an).
- Die Passung ist die Lesart der Crew aus den veröffentlichten Bereichen, keine Wahrscheinlichkeit: ein Breitbandradar, nahe der Mitte seines Bereichs gemessen, kann besser passen als der wahre Sender nahe dem Rand, und der Browser zeigt die ersten 8 Einträge.
- Die U-Boot-Kampagne kennt im Stützpunkt nur Überholung und schnelles Auslaufen und übernimmt keinen Zustand der Leckwehr (nur den gesamten Rumpfschaden). Außerhalb des Geleitzugangriffs suchen die Torpedos des U-Boots nur die Fregatte, und ein KI-U-Boot greift Handelsschiffe nur als Missions-U-Boot des Geleitzugangriffs an.
- Die Meldung des KI-U-Boots hört das HF/DF der Fregatte nicht, und es sieht die Fregatte nur nach Entfernung und Sichtweite, ohne modellierte Sehrohrsuche.
- Die KI-Jäger nutzen keine ESM-Peilungen der Fregatte auf das Radar des U-Boots, und ASROC kommt nur von befreundeten Kriegsschiffen, die ohnehin im Szenario sind.
- Das Sehrohr hat eine Vergrößerung und keine Kamera; Sichtungen tragen keine Identifikation über die grobe Klasse hinaus, und das Stadimeter nimmt eine Klassenlänge statt einer Masthöhe an.

## Mission und Wertung

- Szenarien: 1 Patrouille, 2 Doppeljagd, 3 Nuklear-Abfang, 4 Zufall (eigene Schwierigkeit). Eigene Missionen starten aus dem Missionseditor (F5 in dessen Browser). Die Laufzeit übernimmt den Umfang des Editors: eine 500-sm-Welt fest oder als paketieter Referenzsektor (sector:0 bis sector:127), das eingestellte Wetter, platzierte U-Boote, Überwasserschiffe, Luftfahrzeuge (Patrouille in einem 10-sm-Kasten mit Profilgeschwindigkeit), Tiere und ruhende Täuschkörper, gesäte Zufallsgruppen, zeitgesteuerte Ereignisse (Meldung, Erscheinen, Wetter, Ziel) und die Ziele Versenken, Überstehen, Schützen (die benannten Einheiten bis zum Zeitlimit erhalten) und Erreichen (den Radius des Zielpunkts betreten). Benutzerprofile, Torpedos und andere Weltgrößen werden beim Start abgewiesen. Im Editor-Reiter Welt öffnet Enter auf Art oder Referenz eine Auswahlliste (Hoch/Runter, Bild auf/Bild ab, Enter übernimmt, Esc bricht ab); Referenz listet die 128 Sektoren mit ihren Ländern, und die Wahl eines Sektors macht die Welt zu einer 500-sm-Referenzwelt. Der Reiter Vorschau zeichnet dann die Küste dieses Sektors.
- Sieg: alle Ziele versenkt oder Zeitlimit überlebt. Niederlage: eigenes Schiff versenkt, ziviler Treffer, Ziel 150 sm vom Start entfernt oder Zeit abgelaufen.

- Punkte: 1000 je versenktem U-Boot, 200 je unverbrauchtem Torpedo, 500 ohne zivile Verluste, bis zu 500 Zeitbonus.
- Nachbesprechung: Nach Missionsende öffnet D im Endfenster die Nachbesprechung. Sie spielt die Mission ab und zeigt die Wahrheit neben dem, was die Crew wusste: die echten Kurse von Schiff und feindlichen U-Booten, die Kontakte der Crew dort, wo sie sie verortet hatte (reine Peilungen als Peilstrahlen), Waffen, Bojen und Luftfahrzeuge. Daneben stehen die Zeit des ersten Kontakts, der ersten Ortung und der Klassifizierung, abgefeuerte Waffen und versenkte U-Boote, der mittlere Fehler der Ortungen und alle Ereignisse; eine "verpasste Chance" ist ein feindliches U-Boot, das mindestens 5 min lang höchstens 4 sm entfernt war, ohne dass es einen Kontakt gab, mit dem Hinweis über oder unter der Sprungschicht. Links/Rechts blättern (Shift: 1 min), Auf/Ab oder Bild auf/Bild ab springen zwischen Ereignissen, ein Klick in die Zeitleiste springt dorthin, D oder Esc kehrt zurück. Aufgezeichnet wird alle 10 s (bei langen Missionen gröber); die Nachbesprechung ist während der Mission nie sichtbar und wird nicht gespeichert: nach dem Laden deckt sie die Mission ab dem Laden ab.

## Glossar

| Begriff      | Bedeutung                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| U-Jagd (ASW) | Anti-Submarine Warfare, Bekämpfung von U-Booten                        |
| HMS / TAS    | Bugsonar / Schleppsonar (Towed Array)                                  |
| VDS          | Variable Depth Sonar: Schleppkörper, unter die Sprungschicht abgesenkt |
| LOFAR        | Low Frequency Analysis and Recording: Frequenz-Zeit-Wasserfall         |
| DEMON        | Demodulated Noise: zeigt Blatt- und Wellenfrequenz                     |
| TMA          | Target Motion Analysis, Zielbewegungsanalyse aus Peilungen             |
| BT           | Bathymograph: misst Schallprofil und Sprungschicht                     |
| CZ           | Konvergenzzone                                                         |
| Datum        | Letzte geschätzte Zielposition für Waffen und Suche                    |
| OPZ / CIC    | Operationszentrale / Combat Information Centre                         |
| ESM / ECM    | Elektronische Unterstützung (passiv) / Gegenmaßnahmen (Stören)         |
| HFDF         | Kurzwellenpeilung (High Frequency Direction Finding)                   |
| EMCON        | Emissionskontrolle: Radare aus                                         |
| ROE          | Einsatzregeln (Rules of Engagement)                                    |

## Bildschirm-Abkürzungen

Passt eine volle Beschriftung nicht auf den 1280x720-Bildschirm, zeigt die Station die Katalog-Abkürzung, statt den Text abzuschneiden. Das F11-Log und die Tooltips zeigen immer den vollen Wortlaut.

| Kurz                              | Bedeutung                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| KRS/FRT                           | Kurs / Fahrt                                                         |
| EGG, KAV                          | Eigengeräusch in %, Kavitation                                       |
| SG/SCHICHT                        | Seegang / gemessene Schichttiefe (BT)                                |
| FLUT                              | Mittlere Flutung                                                     |
| TORP, VLS/DÜPP                    | Verbleibende Torpedos, VLS-Zellen / Düppel-Nachladen                 |
| HELO/ROE, HGR                     | Helikopterzustand / Einsatzregeln, Hangar                            |
| PLG, G, N                         | Peilung, Verstärkung, Notch                                          |
| BB, FILT, HET                     | Breitband-, gefiltertes, Überlagerungs-Abhören                       |
| VERST, AUSBR, EINH, AUSGEBR, STAB | Schleppsonar verstaut, ausbringen, einholen, ausgebracht, Stabilität |
| BER, N/BER                        | Bereit, nicht bereit                                                 |
| UNB, FRD, NEU, FEI                | Zugehörigkeit: unbekannt, Freund, neutral, Feind                     |
| SEE, UBT, LFT, FKR, TOR           | Domäne: See, Unterwasser, Luft, Flugkörper, Torpedo                  |
| RDR S/L                           | Radar See / Luft                                                     |
| T, W, KZ                          | Tauchsonartiefe, Wassertiefe, Ping-Kühlzeit                          |
| P-Rate, Soll                      | Peilrate, Sollwert                                                   |